1. A person invested an amount of ₹ X at the rate of 18% simple interest per annum and an amount of ₹ Y at the rate of 12% simple interest per annum. He received an interest of ₹ 4,320/- at the end of the year. Had he interchanged the amounts invested, he would have received an interest of ₹ 4,680/-. Then $|X - Y| =$

(1) ₹ 9,500/- (2) ₹ 8,000/- (3) ₹ 7,500/- (4) ₹ 6,000/-

ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి 18% రేటుతో బారువడ్డీకి X రూపాయల మొత్తాన్ని మరియు సంవత్సరానికి 12% రేటుతో బారువడ్డీకి Y రూపాయల మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. సంవత్సరాంతములో అతను 4,320/- రూపాయలను వడ్డీగా పొందాడు. ఆ మొత్తాలను పరస్పరమూ మార్చి ఉంటే అతను 4,680/- రూపాయల వడ్డీని పొంది ఉండేవాడు. అయితే $|X - Y| =$

(1) 9,500 రూపాయలు (2) 8,000 రూపాయలు

(3) 7,500 రూపాయలు (4) 6,000 రూపాయలు

2. The ratio of a principal and the total amount with $r\%$ simple interest rate on that principal after 1 year is $a : b$ then value of r in terms of a, b is

ఒక అసలుకు మరియు దానిపై ఒక సంవత్సరం తర్వాత $r\%$ సామాన్య వడ్డీతో అయ్యే మొత్తానికి గల నిష్పత్తి $a : b$ అయితే r విలువ a, b ల లో

(1) $\left(\frac{b-a}{a}\right)\times 100$ (2) $\left(\frac{b-a}{b}\right)\times 100$ (3) $\frac{b-a}{b+a}\times 100$ (4) $\frac{b+a}{b-a}\times 100$

3. A person invested ₹18,000 at the rate of 20% compound interest per annum. Then the interest he gets after completing the duration of two years is

ఒక వ్యక్తి 18,000 రూపాయలను ఏదాదికి 20% రేటుతో చక్ర వడ్డీకి పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. అప్పుడు రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి పూర్తి అయిన తర్వాత అతనికి వచ్చే వడ్డీ

(1) ₹ 7,920 (2) ₹ 4,320 (3) ₹ 6,750 (4) ₹ 8,670

4. A building of initial value Rs. 31,25,000 depreciates in its value every year at the rate of 4% on its value at the beginning of the year. If Rs. x is the value of the building at the end of 3 years and Rs. y is the value of the land which appreciates at the rate of 5% compoundingly and the value of the land initially is Rs 32,00,000 then $y - x =$

31,25,000 రూపాయల విలువ కల్గిన ఒక భవనం విలువ యొక్క తరుగుదల ప్రతి సంవత్సరం ఆ సంవత్సర ప్రారంభంలో ఉన్న దాని విలువ పై 4% రేటు చొప్పున ఉంటుంది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ భవనం విలువ x రూపాయలు మరియు ప్రారంభంలో 32,00,000 రూపాయల విలువ కల్గి 5% పెరుగుదల రేటు చక్రీయంగా కల్గిన స్థలం విలువ y రూపాయలైతే, $y - x =$

(1) 609700 (2) 939600 (3) 600000 (4) 508900

5. If $T_n = T_{n-1} + T_{n-2}\ \forall n \geq 3$ and $T_1 = T_2 = 1$ then $T_1 + T_2 + \ldots + T_{10} =$

$T_n = T_{n-1} + T_{n-2}\ \forall n \geq 3$ మరియు $T_1 = T_2 = 1$ అయితే $T_1 + T_2 + \ldots + T_{10} =$

(1) $T_{11} + 4$ (2) $T_{12} - 1$ (3) $T_{12} + 1$ (4) $T_9 + T_{11}$

6. Certain amount 'x' is distributed to three persons A, B, C. A gets 25% share of x. Twice the difference of B and C is equal to the share of A. Then the ratio in which A, B, C get the amounts is

A, B, C వ్యక్తులకు కొంత మొత్తం x పంచబడింది. x లో 25% వాటాను A పొందాడు. A వాటా B మరియు C వాటాల భేదమునకు రెండు రెట్లు అయితే, A, B, Cలు పొందే మొత్తాల నిష్పత్తి.

(1) 26 : 72 : 59 (2) 4 : 7 : 5 (3) 8 : 13 : 9 (4) 2 : 7 : 6

7. The averages of 3 different data D_1, D_2, D_3 are 30, 40, 50 respectively. If the average of D_1 and D_2 together is 38 and that of D_2 and D_3 together is 42, then the average of the three data D_1, D_2 and D_3 together is

D_1, D_2, D_3 అనే మూడు విభిన్న దత్తాంశాల సగటులు వరుసగా 30, 40, 50. D_1 మరియు D_2 ల సంయుక్త సగటు 38 మరియు D_2 మరియు D_3 ల సంయుక్త సగటు 42 అయితే D_1, D_2 మరియు D_3 ల మూడింటికీ సగటు

(1) 44.53 (2) 42 (3) 43.12 (4) 40

8. In a police battalion of 600 police, the average height is 150 cm. Later it is discovered that for x policemen heights are copied wrongly as 160 cm instead of 190 cm. By taking the Correct heights, the average is increased to 155 cm. Then x =

600 మంది పోలీసులు ఉన్న ఒక పోలీస్ బెటాలియన్ లోని వాళ్ళ సరాసరి ఎత్తు 150 సెం. మీ. తర్వాత, వారిలో x మంది పోలీస్ వారి ఎత్తులు 190 సెం. మీ. బదులుగా 160 సెం. మీ. గా వ్రాయబడినది అని కనుగొన్నారు. సరి అయిన ఎత్తులు తీసుకుంటే, వారి సరాసరి ఎత్తు 155 సెం. మీ. లకు పెరిగింది. అప్పుడు x =

(1) 120 (2) 100 (3) 180 (4) 150

9. The marked price of a newly arrived article shows an increase of 15% on its cost price. Later this marked price was decreased by 20% as the article is outdated. If the cost price of the article is ₹1,200 then the profit or loss for the shopkeeper with the current selling price is

(1) 5% loss (2) 8% loss (3) 10% gain (4) 7% gain

కొత్తగా వచ్చి చేరిన ఒక వస్తువు యొక్క ప్రకటిత వెల దాని కొన్న వెలపై 15% ఎక్కువగా చూపిస్తున్నది. ఆ వస్తువు యొక్క కాలం చెల్లిన తరువాత దాని ప్రకటిత వెలను 20% తగ్గించారు. ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వెల 1200 రూపాయలయితే ప్రస్తుత అమ్మకపు వెలతో ఆ దుకాణదారునికి వచ్చే లాభము లేదా నష్టము.

(1) 5% నష్టం (2) 8% నష్టం (3) 10% లాభం (4) 7% లాభం

10. A sum of ₹ 5,600 is distributed among 12 people consisting of men, women and children. The ratio of the total amounts given to all men, all women and all children is 9 : 4 : 1. But the ratio of the amounts received by each man, woman and child is 3 : 2 : 1. Then the amount received by each women is

(1) ₹250 (2) ₹300 (3) ₹400 (4) ₹450

పురుషులు, స్త్రీలు మరియు పిల్లలు గల 12 మంది వ్యక్తులకు 5,600 రూపాయల మొత్తాన్ని పంపిణీ చేశారు. పురుషులందరికి, స్త్రీలందరికి మరియు పిల్లలందరికి ఇచ్చిన సొమ్ము మొత్తాల నిష్పత్తి 9 : 4 : 1. కానీ ప్రతి పురుషుడు, ప్రతి స్త్రీ మరియు ప్రతి పిల్లవాడికి వ్యక్తి గతంగా అందిన మొత్తాల నిష్పత్తి 3 : 2 : 1. అయితే ప్రతి స్త్రీ కి అందిన సొమ్ము.

(1) 250 రూపాయలు (2) 300 రూపాయలు (3) 400 రూపాయలు (4) 450 రూపాయలు

11. A shopkeeper sells his goods at 30% profit on cost price. Due to an error in weighing machine, it weighs 20% more than what it displays on its screen. Then the profit or loss he gets is

(1) $8\frac{1}{3}$ % profit (2) 10% profit (3) 10% loss (4) $8\frac{1}{3}$ % loss

ఒక దుకాణదారుడు అతని వస్తువులను కొన్న ధరపై 30% లాభంతో విక్రయిస్తాడు. తూకపు యంత్రంలో గల దోషం వల్ల దాని తెరపై కన్పించే బరువు కన్నా 20% ఎక్కువ బరువును తూచుతుంది. అప్పుడు అతనికి వచ్చే లాభం లేదా నష్టం

(1) $8\frac{1}{3}$ % లాభము (2) 10% లాభము (3) 10% నష్టము (4) $8\frac{1}{3}$ % నష్టము

12. A Shopkeeper sells an article by offering 24% discount on the marked price and there by gets a loss of 5%. If he does not offer the discount, then the gain/loss he gets is

(1) 20% gain (2) 29% loss (3) 25% gain (4) 21% loss

ఒక దుకాణదారుడికి ప్రకటిత వెలపై 24% రాయితీపై ఒక వస్తువును అమ్మిన, 5% నష్టం వచ్చింది. రాయితీ లేకుండా అమ్మితే వచ్చే లాభం లేదా నష్టం.

(1) 20% లాభం (2) 29% నష్టం (3) 25% లాభం (4) 21% నష్టం

13. A can complete a piece of work in 18 days and B can complete the same work in 12 days. Both begin the work together but after some days, B leaves the work. If A finishes the remaining work in 3 days, then the number of days B worked is

A ఒక పనిని 18 రోజులలోనూ మరియు B అదే పనిని 12 రోజులలోనూ పూర్తి చేయగలరు. ఇద్దరూ పనిని ప్రారంభిస్తారు కానీ కొన్ని రోజుల తరువాత B ఆ పనిని మధ్యలో వదిలి వేస్తాడు. మిగిలిన పనిని 3 రోజుల్లో A పూర్తి చేస్తే, B పని చేసిన దినాల సంఖ్య

(1) 5 (2) 8 (3) 4 (4) 6

14. 14 men can do a work in 18 days. 15 women can do the same work in 24 days. If 14 men work for first 3 days and 10 women work after that for 3 days, then the ratio of the time taken by 7 men alone and the time taken by 5 women alone to complete the remaining work is

14 మంది పురుషులు ఒక పనిని 18 రోజులలో చేయగలరు. 15 మంది స్త్రీలు అదే పనిని 24 రోజులలో చేయగలరు. 14 మంది పురుషులు మొదటి 3 రోజులు పని చేసి, తరువాత 3 రోజులు 10 మంది స్త్రీలు పని చేస్తే, మిగిలిన పనిని 7 మంది పురుషులు మాత్రమే పూర్తి చేసే కాలం, 5 మంది స్త్రీలు మాత్రమే పూర్తి చేసే కాలముల నిష్పత్తి

(1) 2:3 (2) 3:4 (3) 1:3 (4) 1:2

15. A alone can do a piece of work in 10 days and B alone can do the same work in 15 days. A and B agreed to complete the work for ₹30,000. With the help of C, they completed the work in 5 days. Then the amount to be paid to C is

(1) $\frac{1}{3}$ of the amount to be paid to B. (2) Equal to the amount to be paid to B.

(3) $\frac{1}{2}$ of the amount to be paid to A. (4) $\frac{1}{3}$ of the amount to be paid to A.

ఒక పనిని A ఒక్కడే 10 రోజులలో చేయగలడు మరియు అదే పనిని B ఒక్కడే 15 రోజులలో చేయగలడు. A, B లు 30,000 రూపాయలకు ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి అంగీకరించారు. C సహాయంతో వారు ఆ పనిని 5 రోజులలో పూర్తి చేసారు. అయితే C కి చెల్లించే మొత్తం

(1) B కి చెల్లించే మొత్తంలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు. (2) B కి చెల్లించే మొత్తానికి సమానం.

(3) A కి చెల్లించే మొత్తంలో $\frac{1}{2}$ వ వంతు. (4) A కి చెల్లించే మొత్తంలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు.

16. If $22\frac{1}{2}$% increase of a number is 98, then $22\frac{1}{2}$% decrease of that number is

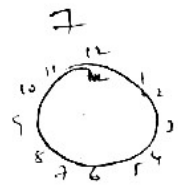
ఒక సంఖ్యలో $22\frac{1}{2}$% పెరుగుదల 98 అయితే, ఆ సంఖ్యలో $22\frac{1}{2}$% తగ్గుదల

(1) 49 (2) 53 (3) 62 (4) 45

17. A man started 10 minutes late from his home to his office. He travelled at a speed of $1\frac{1}{4}$ times of his usual speed and reached his office in time. Then the time taken by the man to reach his office at his usual speed is (in minutes)
ఒక వ్యక్తి తన ఇంటినుండి తన ఆఫీసుకు 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా బయలుదేరాడు. అతని సాధారణ వేగానికి $1\frac{1}{4}$ రేట్ల వేగంతో ప్రయాణించి సరియైన సమయానికి తన ఆఫీసుకు చేరుకున్నాడు. అయితే అతని సాధారణవేగంతో తన ఆఫీసుకు చేరుకోవడానికి అతను తీసుకొనే సమయం (నిమిషాలలో)
(1) 50 (2) 60 (3) 45 (4) 75

18. Two persons P and Q started travelling towards each other at two places A and B respectively at 7 AM. The speeds of P and Q are in the ratio 4 : 5. Somewhere between A and B they met at C and spent some time together. From C at 8.07 AM P and Q started travelling towards B and A respectively. If P reaches B by 9.12 AM, the time they spent at C together is
(1) 12 min (2) 15 min (3) 17 min (4) 20 min
ఉదయం 7 గంటలకు P మరియు Q లు వరుసగా A మరియు B స్థానాల నుంచి ఒకరి వైపుకు ఇంకొకరు బయలు దేరారు. P మరియు Q ల వేగాల నిష్పత్తి 4 : 5. A మరియు B ల మధ్య C అనే చోట వారు కలుసుకొని కొంత సమయం గడిపారు. C నుండి ఉదయం 8.07 గంటలకు P మరియు Q లు వరుసగా B మరియు A ల వైపుకు బయలు దేరారు. B ని ఉదయం 9.12 గంటలకు P చేరితే, C వద్ద వాళ్ళు కలిసి గడిపిన సమయం.
(1) 12 నిముషాలు (2) 15 నిముషాలు (3) 17 నిముషాలు (4) 20 నిముషాలు

19. The time between 7 and 8 O'clock when the minute hand is 5 minutes behind the hour hand is
(1) $30\frac{2}{11}$ min. past 7 O'clock (2) $32\frac{8}{11}$ min. past 7 O'clock
(3) $43\frac{7}{11}$ min. past 7 O'clock (4) $31\frac{3}{11}$ min. past 7 O'clock
7 మరియు 8 గంటల మధ్య నిమిషాల ముల్లు గంటల ముల్లు కంటే 5 నిమిషాలు వెనుక ఉండే సమయం.
(1) 7 గంటల $30\frac{2}{11}$ నిముషాలు (2) 7 గంటల $32\frac{8}{11}$ నిముషాలు
(3) 7 గంటల $43\frac{7}{11}$ నిముషాలు (4) 7 గంటల $31\frac{3}{11}$ నిముషాలు



20. If m and n are the number of rotations of hour-hand and minute hand of a clock respectively in 72 hours, then $n-m=$
ఒక గడియారంలో 72 గంటలలో గంటల ముల్లు, నిమిషాల ముల్లులు వరుసగా m మరియు n సార్లు పూర్తి భ్రమణం చేస్తే $n-m=$
(1) 66 (2) 72 (3) 24 (4) 56

21. Three persons X, Y and Z are employed to do a piece of work. X and Y together completed $\frac{21}{25}$ part of the work. Y and Z together completed $\frac{8}{25}$ part of the work. If all the 3 agreed to complete the work for ₹3,250, then the amount X receives more than that of Z is
ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి ముగ్గురు వ్యక్తులు X, Y మరియు Z లు నియమింపబడ్డారు. X మరియు Y లు కలిసి $\frac{21}{25}$ భాగం పనిని పూర్తి చేసారు. Y మరియు Z లు కలిపి $\frac{8}{25}$ భాగం పనిని పూర్తి చేసారు. ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఆ ముగ్గురూ 3,250 రూపాయలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే Z కంటే X కు ఎక్కువగా వచ్చే మొత్తం.
(1) 2,210 (2) 520 (3) 1,690 (4) 1,170

22. In 2022 August 15th is on Monday. Then the day of the week on which Republic day will be celebrated in the year 2024 is

(1) Tuesday (2) Wednesday (3) Thursday (4) Friday

2022 ఆగష్టు 15 సోమవారం అయితే, 2024 వ సంవత్సరంలో గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకునేది వారంలోని ఏ రోజౌతుందో ఆ రోజు

(1) మంగళవారం (2) బుధవారం (3) గురువారం (4) శుక్రవారం

23. A person P started a business with ₹5,00,000. After 3 months, another person Q joined P with ₹4,00,000 in the business. At the end of the year, out of the total profit Q received a total of ₹50,000 including 20% of the profit for managing the business. Then the amount P received is

P అనే ఒక వ్యక్తి 5,00,000 రూపాయలతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంబించాడు. 3 నెలల తరువాత 4,00,000 రూపాయలతో Q అనే మరొక వ్యక్తి P తో వ్యాపారంలో చేరాడు. సంవత్సరాంతంలో మొత్తం లాభం నుండి వ్యాపారాన్ని నిర్వహించినందుకు గానూ లాభంలో 20% తో కలుపుకొని మొత్తంగా 50,000 రూపాయలను Q పొందాడు. అయితే P పొందిన సొమ్ము

(1) ₹ 45,000 (2) ₹ 55,000 (3) ₹ 60,000 (4) ₹ 50,000

24. A, B, and C started a business with investments of ₹ 4,200, ₹ 8,400, ₹ 5,400 respectively. At the end of the year they got a profit of ₹ 6,000 and they reinvested their profits in the business. At the end of next year the ratio in which they get their profits is

A, B, C లు వరుసగా ₹ 4,200, ₹ 8,400, ₹ 5,400 పెట్టుబడులతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. సంవత్సరాంతంలో వారికి ₹ 6,000 లాభం వచ్చింది. వారి లాభాలను వ్యాపారంలో తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టారు. తదుపరి సంవత్సరం లో వారు పొందే లాభాల నిష్పత్తి.

(1) 7 : 14 : 9 (2) 8 : 11 : 17 (3) 23 : 54 : 69 (4) 29 : 56 : 36

25. A rectangular plot of dimensions 210 meters × 120 meters is divided into 4 equal parts by two roads each of width 12 meters running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Then the area of each part is (in Sq. meters)

210 మీ × 120 మీ లు కొలతలుగా గల ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారపు స్థలం యొక్క పొడవుకు, వెడల్పుకు సమాంతరంగా ఉంటూ స్థలానికి మధ్యగా వెలుతున్న 12 మీ. ల వెడల్పు గల రెండు రోడ్లు ఆ స్థలాన్ని 4 సమాన భాగాలుగా విభజిస్తున్నాయి. అయితే ఒక్కొక్క భాగం యొక్క వైశాల్యం (చ.మీటర్లలో)

(1) 10,692 (2) 6,300 (3) 3,816 (4) 5,346

26. For a square, the lengths of its side and diagonal are equal to the diameters of two unequal circles; The ratio of the areas of the smaller circle and larger circle is

ఒక చతురస్రం యొక్క భుజము మరియు వికర్ణముల పొడవులు రెండు అసమాన వృత్తాల వ్యాసాలకు సమానమైతే, చిన్న వృత్తం మరియు పెద్ద వృత్తాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి

(1) 2 : 3 (2) 1 : 3 (3) 1 : 2 (4) 2 : 5

27. After 2022, the next immediate calendar year which will be same as 2022 is

2022 సంవత్సరంలాగా యథాతథంగా ఉండే క్యాలెండర్ సంవత్సరం, 2022 తరువాత వెంటనే వచ్చే సంవత్సరం.

(1) 2032 (2) 2033 (3) 2026 (4) 2028

28. A solid cone is melted and with that entire material a sphere is made having volume of 38,808 cm^3. If the radius of the cone and sphere are equal, then height of the cone (in centimeters) is

ఒక శంకువును కరిగించి ఆ మొత్తం పదార్థంతో ఘనపరిమాణం 38,808 cm^3 ఉన్న ఒక గోళాన్ని తయారు చేశారు. శంకువు వ్యాసార్ధం, గోళం వ్యాసార్ధాలు సమానం అయితే, శంకువు ఎత్తు (సెంటి మీటర్లలో).

(1) 42 (2) 25 (3) 84 (4) 36

29. Pipe A can fill a tank in 30 minutes and Pipe B can fill it in 45 minutes. But third Pipe C can empty a full tank in 15 minutes. A and B are kept open for 15 minutes in the beginning and then C is also opened. Since then the time required (in minutes) to empty the tank is

ఒక ట్యాంకును A అనే పైపు 30 నిమిషాలలోనూ, B అనే పైపు 45 నిమిషాలలోనూ నింపగలవు. కానీ మూడవ పైపు C నిండు ట్యాంకును 15 నిమిషాలలో ఖాళీ చేయగలదు. మొదట 15 నిమిషాల వరకు A, Bలను తెరచి ఉంచారు. తరువాత Cని కూడా తెరిచారు. అప్పటి నుండి ట్యాంకు ఖాళీ కావడానికి కావలసిన సమయం (నిమిషాలలో).

(1) 15 (2) 45 (3) 75 (4) 90

30. Two inlet pipes A and B working together for 4 hours fill 72 units of water in a tank having capacity 160 units. If A alone can fill the tank in 20 hours, the time taken by B alone to fill the tank is

(1) 25 hours (2) 15 hours (3) 21 hours (4) 16 hours

160 యూనిట్లు సామర్థ్యం గల తొట్టిని A మరియు B గొట్టాలు కలిసి 4 గంటలలో 72 యూనిట్ల నీటితో నింపుతాయి. A ఒక్కటే తొట్టిను 20 గంటలలో నింపితే, B ఒక్కటే తొట్టిను నింపే సమయము.

(1) 25 గంటలు (2) 15 గంటలు (3) 21 గంటలు (4) 16 గంటలు

31. Two trains run on parallel tracks at 126 kmph and 108 kmph. When they are running in opposite directions they cross each other completely in 5 seconds and when they are running in the same direction a passenger sitting in the faster train sees that the other train passes completely in 30 seconds. Then the length of the faster train is (in meters)

రెండు రైళ్లు సమాంతర పట్టాలపై గంటకు 126 కి. మీ. మరియు 108 కి. మీ. వేగంతో పరుగెడుతున్నాయి. అవి వ్యతిరేక దిశలలో పరుగెడుతున్నపుడు అవి ఒకదానినొకటి పూర్తిగా దాటడానికి 5 సెకండ్లు పడుతుంది. మరియు ఒకే దిశలో పరుగెడుతున్నపుడు, ఎక్కువ వేగంతో వెళుతున్న రైలులో కూర్చున్న ఒక ప్రయాణికుడు రెండవ రైలును తను పూర్తిగా దాటివెళ్ళడానికి 30 సెకండ్లు పట్టిందని గమనించాడు. అయితే ఎక్కువ వేగంతో వెళ్ళే రైలు పొడవు (మీటర్లలో)

(1) 150 (2) 200 (3) 175 (4) 225

32. A train of 450 meters long moving with a speed of 65 km/hr crosses a man travelling in some direction of the train in 27 seconds. Then the speed with which the man moving and his direction is

(1) 15 kmph; Same direction (2) 15 kmph; Opposite direction
(3) 5 kmph; Same direction (4) 5 kmph; Opposite direction

450 మీటర్ల పొడవు కల్గిన రైలు గంటకు 65 కి. మీ. వేగంతో ప్రయాణిస్తూ 27 సెకనులలో ఒక దిశలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని దాటుతుంది. ఆ వ్యక్తి ప్రయాణించే వేగం మరియు ప్రయాణించే దిశ.

(1) గంటకు 15 కి. మీ; ఒకే దిశ (2) గంటకు 15 కి. మీ; వ్యతిరేక దిశ
(3) గంటకు 5 కి. మీ; ఒకే దిశ (4) గంటకు 5 కి. మీ; వ్యతిరేక దిశ

33. Two cubes, each of volume 4,096 c.c., are joined to form a cuboid. Then the difference between the surface area of the cuboid and the total surface area of the two cubes is (in sq.cm)

ఒక్కొక్కటి 4,096 ఘ. సెం. మీ. ఘనపరిమాణం కలిగిన రెండు ఘనాలను కలిపి ఒక దీర్ఘ ఘనాన్ని ఏర్పరిచారు. అప్పుడు దీర్ఘఘనం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం మరియు రెండు ఘనాల ఉపరితల వైశాల్యాల మొత్తానికి గల బేదం (చ. సెం. మీ. లలో)

(1) 512 (2) 256 (3) 1,024 (4) 1,536

34. In a mixture of acid and water, if 1 liter of water is added, then the new mixture contains 20% acid. When 1 liter of acid is added to the new mixture, the acid in the resulting mixture is $33\frac{1}{3}\%$. The percentage of acid in the original mixture is

ఆమ్లము (acid) మరియు నీరుల మిశ్రమంలో 1 లీటరు నీటిని కలిపితే ఈ కొత్త మిశ్రమంలో 20% ఆమ్లము ఉంది. ఈ కొత్త మిశ్రమానికి 1 లీటరు ఆమ్లము కలిపితే ఫలిత మిశ్రమములో $33\frac{1}{3}\%$ ఆమ్లము ఉంటుంది. ప్రారంభములోని మిశ్రమంలో గల ఆమ్లశాతం

(1) 50 (2) $22\frac{1}{2}$ (3) 25 (4) $37\frac{1}{2}$

35. The speed of a motor boat in still water is 50kmph. If the motor boat travels 60 km against the stream in 1hr 30 minutes, then the time taken by the boat to cover 100 km along the stream is (in minutes)

నిశ్చలమైన నీటిపై ఒక మోటార్ పడవ యొక్క వేగం గంటకు 50 కి. మీ. 1 గంట 30 నిమిషాలలో ప్రవాహానికి ఎదురుగా ఆ మోటార్ పడవ 60 కి. మీ. ప్రయాణిస్తే, ప్రవాహం వెంబడి ఆ పడవ 100 కి. మీ. ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 130 (2) 110 (3) 135 (4) 100

36. A Motor Boat travelled to a point B from A and returned to A. The speed of the stream is 3 km/hr. If distance between A and B is 2 km and total time taken to the round trip is 30 minutes, then speed of the motor boat in still water is

A నుండి B కి ఒక మోటారు పడవ ప్రయాణించి తిరిగి A కు చేరుకుంది. ప్రవాహ వేగం గంటకు 3 కి. మీ. లు. A, B ల మధ్య దూరం 2 కి. మీ. మరియు పూర్తి ప్రయాణానికి పట్టిన సమయం 30 నిమిషాలు అయితే, నిశ్చల నీటిపై పడవ వేగం.

(1) 8 km/hr (2) 1 km/hr (3) 9 km/hr (4) 6 km/hr

37. In a race of 1200 meters, A can beat B by 120 meters and in a race of 800 meters B can beat C by 40 meter. In a race of 400 meters by how many meters can A beat C ?

1200 మీ. ల పరుగు పందెంలో B ని A 120 మీ. ల తేడాతో ఓడించగలడు మరియు 800 మీ. ల పరుగు పందెంలో C ని 40 మీ. ల తేడాతో B ఓడించగలడు. 400 మీ. ల పరుగు పందెంలో C ని ఎన్ని మీటర్ల తేడాతో A ఓడించగలడు ?

(1) 58 (2) 42 (3) 60 (4) 54

38. In three different vessels A, B and C, a syrup and water are mixed in the ratios of 2:3, 3:5 and 5:7 respectively. 15 liters of mixture taken from A, 16 liters of mixture taken from B and x liters of mixture taken from C are mixed in a new vessel to have the ratio of syrup and water as 2:3 then x =

మూడు విభిన్న పాత్రలు A, B మరియు C లలో ఒక సిరప్ మరియు నీటిని వరుసగా 2 : 3, 3 : 5 మరియు 5 : 7 నిష్పత్తులలో కలిపినారు. A నుండి 15 లీటర్ల మిశ్రమాన్ని, B నుండి 16 లీటర్ల మిశ్రమాన్ని మరియు C నుండి x లీటర్ల మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఒక కొత్త పాత్రలో సిరప్ మరియు నీటి నిష్పత్తి 2:3 అయ్యేటట్లుగా కలిపినారు. అయితే x =

(1) 24 (2) 20 (3) 18 (4) 17

39. The present age of A is twice the age of B. 15 years ago the age of A was thrice the age of B. Then 25 years ago the age of A was

(1) 7 times the age of B. (2) 6 times the age of B.

(3) 5 times the age of B. (4) 4 times the age of B.

A యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు B యొక్క వయస్సుకు రెండు రెట్లు. 15 సంవత్సరాల క్రితం A యొక్క వయస్సు B యొక్క వయస్సుకు మూడు రెట్లు. అయితే 25 సంవత్సరాల క్రితం A యొక్క వయస్సు

(1) B యొక్క వయస్సుకు 7 రెట్లు. (2) B యొక్క వయస్సుకు 6 రెట్లు.

(3) B యొక్క వయస్సుకు 5 రెట్లు. (4) B యొక్క వయస్సుకు 4 రెట్లు.

---

40. The ratio of ages of Ram and Rahim after 5 years from now is 11 : 10. The ratio of their ages 4 years ago was 8 : 7. The ratio of their present ages is

రామ్, రహీమ్ ల వయస్సుల నిష్పత్తి 5 సంవత్సరాల తర్వాత 11 : 10. 4 సంవత్సరాల ముందు వారి వయస్సుల నిష్పత్తి 8 : 7. వారి ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి.

(1) 19 : 17 (2) 1 : 1 (3) 28 : 25 (4) 21 : 25

---

41. The cost price of an article B is 25% more than that of an article A. Articles A and B are marked up by 30% and 20% respectively. Article A is sold at a discount of 10% and article B is sold at a discount of 5%. If the selling price of article A is ₹ 51 less than the selling price of article B, then the cost price of article B is

B అనే ఒక వస్తువు యొక్క కొన్న ధర A అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర కంటే 25% ఎక్కువ. A, B వస్తువుల ధరలు వరుసగా 30% మరియు 20% ఎక్కువగా ప్రకటితమైనాయి. A అనే వస్తువు 10% తగ్గింపుతోనూ, B అనే వస్తువు 5% తగ్గింపుతోనూ విక్రయించారు. A అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర B అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర కంటే 51 రూపాయలు తక్కువైతే B అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర.

(1) ₹ 200 (2) ₹ 250 (3) ₹ 260 (4) ₹ 300

---

42. The cost price of an article is 64% of the marked price. If the article is sold for 12% discount on the marked price, then the profit percent is

ఒక వస్తువు కొన్న ధర ప్రకటిత ధరలో 64% ప్రకటిత ధరపై 12% రాయితీ ఇచ్చి ఆ వస్తువును అమ్మితే లాభ శాతం

(1) 48 (2) 28.5 (3) 37.5 (4) 25

---

43. In one kilometre race, A can give B a start of 100 m and can give C a start of 200 meter B can give 20 min to C over a race of 200 metres. The time taken by B to run 200 meters

(1) $\frac{10}{4}$ min (2) $\frac{1}{4}$ min (3) $\frac{90}{4}$ min (4) $\frac{25}{4}$ min

ఒక కిలోమీటర్ పరుగు పందెంలో A, B ని 100 మీటర్ల లోను C ని 200 మీటర్లలోను ఓడించగలడు. 200 మీటర్ల పందెంలో B, C ని 20 నిముషాల తేడాతో ఓడించగలడు. 200 మీటర్ల దూరం పరుగెత్తడానికి B కి పట్టిన సమయం

(1) $\frac{10}{4}$ నిముషాలు (2) $\frac{1}{4}$ నిముషాలు (3) $\frac{90}{4}$ నిముషాలు (4) $\frac{25}{4}$ నిముషాలు

44. A 25 digit number is such that its extreme digits are same and all other 23 digits are same but different from extreme digits. If that number is divisible by 11, then end digit can't be
ఒక 25 అంకెలు గల సంఖ్యలో చివరి కొనల అంకెలు సమానంగా ఉంటాయి. మిగిలిన 23 అంకెలు సమానంగా ఉంటూ చివరి కొనల అంకెలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆ సంఖ్య 11చే భాగింపబడితే, చివరి అంకె కాదగని అంకె
(1) 9 (2) 8 (3) 5 (4) 4

45. Let G be the GCD of three numbers 3,780, 3,465 and 3,003 and L be the LCM of 3,465 and 3,003. Then $\frac{L}{33G}$ =
3,780, 3,465 మరియు 3,003 అనే మూడు సంఖ్యల గ. సా. భా. G మరియు 3,465 మరియు 3,003 యొక్క క. సా. గు. L అయితే $\frac{L}{33G}$ =
(1) 65 (2) 780 (3) 455 (4) 429

46. If the sum of the fractions $12\frac{1}{3}, 10\frac{5}{6}$ is x and the sum of the fractions $7\frac{2}{3}, 1\frac{4}{7}$ is y then $x-y$ =
$12\frac{1}{3}, 10\frac{5}{6}$ అనే భిన్నముల మొత్తం x మరియు $7\frac{2}{3}, 1\frac{4}{7}$ అనే భిన్నముల మొత్తం y అయితే $x-y$ =
(1) $14\frac{1}{4}$ (2) $13\frac{13}{14}$ (3) $13\frac{11}{14}$ (4) $14\frac{3}{14}$

47. If the digit in the units place of the square of an integer is x, then the sum of all possible distinct values of x is
ఒక పూర్ణాంకము యొక్క వర్గంలో ఒకట్ల స్థానంలో అంకె x అయితే, x కు సాధ్యపడే అన్ని విభిన్న విలువల యొక్క మొత్తం
(1) 25 (2) 27 (3) 28 (4) 32

48. $\left(\sqrt[3]{-2197} \times \sqrt[3]{-125} \div \sqrt[3]{\frac{27}{512}}\right) + \frac{2}{3}$ =
(1) 174 (2) $\sqrt[3]{131}$ (3) $\frac{7}{3}$ (4) $12\sqrt[3]{3}$

49. If x is an integer satisfying the equation $9x^{2/3} + 9x^{-2/3} = 82$ then $\sqrt{12+2\sqrt{x}}$ =
x అనేది $9x^{2/3} + 9x^{-2/3} = 82$ అనే సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిచే ఒక పూర్ణసంఖ్య అయితే $\sqrt{12+2\sqrt{x}}$ =
(1) $1+\sqrt{11}$ (2) $3+\sqrt{3}$ (3) $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ (4) $2+\sqrt{8}$

50. The set of all perfect numbers and twin primes among the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 సంఖ్యలలోని సంపూర్ణ సంఖ్యలు మరియు యుగ్మ(కవల) ప్రధాన సంఖ్యలన్నింటి సమితి
(1) {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9} (2) {1, 3, 4, 5, 7, 9} (3) {3, 4, 5, 7, 9} (4) {3, 5, 6, 7}

triangles, right angled triangles, isoscceles triangles.
త్రిభుజములు, సమబాహు త్రిభుజములు, లంబకోణ త్రిభుజములు, సమద్విబాహు త్రిభుజముల మధ్య సంబంధాన్ని సూచించే సరియైన వెన్ పటమును గుర్తించండి.

(1) 

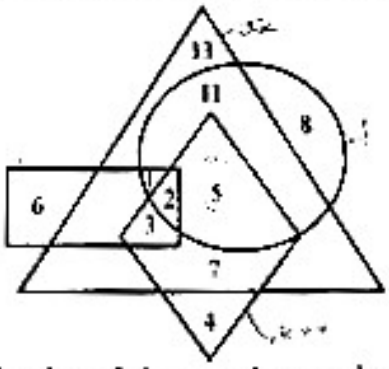
(2) 

(3) 

(4) 

52. A ranks 13th from the top and B ranks 17th from the bottom in a class. If the rank of C is 5 ranks below A and 5 ranks above B, then the number of students of the class is
ఒక తరగతిలో A పైనుండి 13వ స్థానంలోనూ మరియు B కింది నుండి 17వ స్థానంలోనూ ఉన్నారు. Cయొక్క స్థానం Aకి 5 స్థానాలు దిగువన మరియు Bకి 5 స్థానాలు ఎగువన ఉంటే, ఆ తరగతిలోని విద్యార్థుల సంఖ్య.
(1) 39 (2) 29 (3) 19 (4) 30

53. In the following diagram, if triangle represents Cricket players, circle represents Football players, rectangle represents Hockey players and rhombus represents Tennis players, then the difference between the number of players who can play all the games except Hockey and the number of players who can play all the four games is equal to



(1) Number of players who can play all the games except Tennis.
(2) Number of players who can play only Tennis.
(3) Number of players who can play only Hockey.
(4) Number of players who can play all the games except Football.

పై పటంలో త్రిభుజం క్రికెట్ ఆటగాళ్ళను, వృత్తం ఫుట్ బాల్ ఆటగాళ్ళను, దీర్ఘ చతురస్రం హాకీ ఆటగాళ్ళను మరియు సమలంబ చతుర్భుజం టెన్నిస్ ఆటగాళ్ళను సూచిస్తే, హాకీ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలను ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు, నాలుగు ఆటలూ ఆడగల ఆటగాళ్ల సంఖ్యకుగల భేదం
(1) టెన్నిస్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలు ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం
(2) కేవలం టెన్నిస్ మాత్రమే ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం
(3) కేవలం హాకీ మాత్రమే ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం
(4) ఫుట్ బాల్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలు ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం

54. A, B, C, D, E, F are sitting around a circular table in a park. A and F are facing the centre of the table and the remaining are facing the direction opposite to the centre. D is sitting second to the left of B. F is sitting second to the right of A. There is only one person between B and C. Then the person sitting to immediate right of F is
ఒక ఉద్యానవనంలో గల ఒక గుండ్రని బల్ల చుట్టూ A, B, C, D, E, F లు కూర్చొని ఉన్నారు. A మరియు F లు బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగానూ, మిగిలిన వారు కేంద్రానికి ఎదురుగానున్న దిశకు అభి ముఖంగాను కూర్చొని ఉన్నారు. B కి ఎడమ వైపున ఉన్న రెండవ వ్యక్తి D. A కి కుడి వైపున ఉన్న రెండవ వ్యక్తి F. B, C మధ్య కేవలం ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఉన్నారు. అయితే F కు కుడి వైపున పక్కనే కూర్చున్న వ్యక్తి
(1) D (2) B (3) A (4) C

55. 5 persons A, B, C, D, E are sitting at the corners of square shaped garden and one is at the centre. A is adjacent to C; B, E, D are not on a line; A and D are equidistant from C; A, E, D are not on a line. Then the persons sitting at the corners are
చతురస్ర ఆకారంలో ఉన్న పచ్చిక బయలు మూలల వద్ద మరియు మధ్యలో 5 గురు వ్యక్తులు A, B, C, D, E లు కూర్చున్నారు. A కు పక్కన C ఉన్నాడు. B, E, D లు ఒక రేఖ పై లేరు; A మరియు D లు C కు సమాన దూరంలో ఉన్నారు. A, E, D లు ఒక రేఖపై లేరు. అపుడు పచ్చిక బయలు మూలల వద్ద కూర్చున్న వారు
(1) A, C, D, E (2) A, B, C, D (3) B, C, D, E (4) B, A, D, E

56. A goes 500 meters straight from his house. He turns to his left and walks 1 km. He then goes $1\frac{1}{2}$ km after turning to his right to reach his office. If his office is located in North – East direction from his house, then the direction in which A started moving initially from his house and the shortest distance from his house to his office is
(1) South – East, 2 km (2) North, 2 km
(3) East, $\sqrt{5}$ km (4) West, $\sqrt{5}$ km
తన ఇంటి నుండి A నేరుగా 500 మీటర్ల లో వెళతాడు. తన ఎడమచేతి వైపు తిరిగి అతడు 1 కి. మీ. నడుస్తాడు. ఆ తరువాత తన కుడిచేతి వైపు తిరిగి అతడు $1\frac{1}{2}$ కి. మీ. వెళ్ళి తన కార్యాలయాన్ని చేరుకుంటాడు. అతని కార్యాలయం తన ఇంటి నుండి ఈశాన్య దిశలో ఉంటే, తన ఇంటి నుండి A ప్రారంభంలో ఏ దిశలో బయలుదేరాడో ఆ దిశ మరియు తన ఇంటినుండి తన కార్యాలయానికి గల కనిష్ఠ దూరం.
(1) ఆగ్నేయం, 2 కి. మీ. (2) ఉత్తరం, 2 కి. మీ.
(3) తూర్పు, $\sqrt{5}$ కి. మీ. (4) పడమర, $\sqrt{5}$ కి. మీ.

57. 6 Students $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ wrote an entrance exam and the following is the information regarding their marks. Sum of the marks of all is 1000. S_3 got more marks than S_2 but less than S_1. S_6 got the least marks among them. 400 marks is the highest mark and 60 marks is the least mark among these six students. The position of the student having highest marks is 1 and the position of the student having least mark is 6. If S_1 got 400 marks, S_5's position in the list is 2nd from the last, the average marks of last 3 students is 95, then the total marks of S_2 and S_3 is
6 గురు వ్యక్తులు S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 మరియు S_6 లు ఒక ప్రవేశ పరీక్ష వ్రాసారు. వారి మార్కులకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ దిగువన ఇవ్వబడినవి. అందరి మార్కుల మొత్తం 1000. S_3 కి వచ్చిన మార్కులు S_2 కంటే ఎక్కువ కానీ S_1 కంటే తక్కువ. అందరికంటే S_6 తక్కువ మార్కులు పొందాడు. ఈ 6 మందిలో గరిష్ఠ మార్కులు 400 మరియు కనిష్ఠ మార్కులు 60. గరిష్ఠ మార్కులు పొందిన విద్యార్థి స్థానం 1 మరియు కనిష్ఠ మార్కులు పొందిన విద్యార్థి స్థానం 6. S_1 400 మార్కులు పొంది, S_5 చివర నుండి రెండవ స్థానములో ఉండి, చివరి ముగ్గురి సరాసరి మార్కులు 95 అయిన, S_2 మరియు S_3 ల మొత్తం మార్కులు.
(1) 225 (2) 185 (3) 315 (4) 200

58. Each statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument.
Statement : Should there be blended learning in education system ?
Arguments : I. Yes. This method allows students to work at their own pace, ensuring that they fully understand new concepts.
II. No. Possession of electronic gadgets in classroom and access to social media diverts most of the students from the actual concepts and lessons.
(1) Only I is strong. (2) Only II is strong.
(3) Both I and II are strong. (4) Both I and II are weak.
ప్రతీ ప్రవచనం వెంట I, II గా చూపబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఆ వాదనలలో ఏది బలమైనదో, ఏది బలహీనమైనదో నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం : విద్యావ్యవస్థలో బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ ఉండవలసినదేనా ?
వాదనలు : I. అవును. ఈ పద్ధతి కొత్త భావనలను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడానికి భరోసానిస్తూ, విద్యార్థులు వారిస్థాయిలో అభ్యసించడానికి అనుమతిస్తుంది.
II. కాదు. తరగతిగదిలో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లను కలిగి ఉండటం వల్ల, సోషియల్ మీడియా చెంతనుండటం వల్ల అవి చాలా మంది విద్యార్థులను వారికి కావలసిన భావనలు, పాఠాల నుండి వారిని పక్కకు మళ్ళిస్తాయి.
(1) I మాత్రమే బలమమైనది (2) II మాత్రమే బలమమైనది
(3) I మరియు II లు రెండు బలమమైనవి (4) I మరియు II లు రెండు బలహీనమైనవి

59. Each statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument.
Statement : Should there be high level of violence in films in the name of entertainment?
Arguments : I. No. Exposure to high level of violence causes behavioural changes in human attitude particularly in children and youth there by developing criminal thoughts in mind.
II. Yes. When the story demands the film makers have no other go
(1) Only I is strong. (2) Only II is strong.
(3) Both I and II are strong. (4) Both I and II are weak.
ప్రతీ ప్రవచనం వెంట I, II గా చూపబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఆ వాదనలలో ఏది బలమైనదో, ఏది బలహీనమైనదో నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం : వినోదంపేరుతో సినిమాలలో హింస అత్యధిక స్థాయిలో ఉండవలసిందేనా?
వాదనలు : I. లేదు. అత్యధిక స్థాయిలో ఉన్న హింస తన అవగాహనలోనికి రావడంవల్ల మానవవైఖరిలో ముఖ్యంగా పిల్లలు మరియు యువత వైఖరిలో ప్రవర్తన పరమైన మార్పులుచోటు చేసుకుంటాయి. దాని వల్ల వారి మనస్సులో నేరపూరిత ఆలోచనలు మొదలౌతాయి.
II. అవును. కథకు అత్యవసరమైనపుడు నిర్మాతలకు వేరే దారి ఉండదు.
(1) I మాత్రమే బలమైనది (2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండు బలమైనవి (4) I మరియు II లు రెండు బలహీనమైనవి

60. A Person facing West moves 30 meters towards West and then moves a distance of 80 meters North and later moves 30 meters towards West again. The distance of its final position from the starting point is
(1) 90 m (2) 85 m (3) 100 m (4) 105 m
పడమర దిక్కును చూస్తున్న ఒక వ్యక్తి 30 మీటర్లు పడమర వైపుకు నడిచి దాని తరువాత 80 మీటర్లు ఉత్తరం వైపునకు నడిచి మరలా 30 మీటర్లు పడమరవైపుకు నడిచాడు. ప్రారంభ స్థానం నుండి అతను చివర చేరుకున్న స్థానానికి మధ్యగల దూరం.
(1) 90 మీ. (2) 85 మీ. (3) 100 మీ. (4) 105 మీ.

61. In this question, a statement which is to be taken as true is given and it is followed by two assumptions numbered I & II. Decide which of the assumption (s) is (are) implicit of the statement.

Statement: An instruction on the hall ticket for a competitive examination is "Every candidate has to be in the examination hall before the examination commences. Not even a late by 1 min is allowed."

Assumptions: I. If not mentioned in hall ticket, candidates may come to the exam at any time as per their wish.

II. In a Competitive examination, every candidate should be given equal chance of writing the exam so as to filter the meritorious students.

(1) Only assumption I is implicit. (2) Only assumption II is implicit.

(3) Both assumptions I & II are implicit. (4) Neither I nor II is implicit.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలో నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనం దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఉంటాయి. ఏ భావన (లు) ఆ ప్రవచనంలో దాగినదో /దాగినవో గుర్తించండి.

ప్రవచనం : ఒక పోటీ పరీక్ష యొక్క హాల్ టికెట్ పై గల సూచన ఇలా వుంది. "పరీక్ష మొదలు కావడానికి ముందే ప్రతి అభ్యర్థి పరీక్ష గదిలో ఉండాలి. ఒక నిముషము ఆలస్యాన్ని కూడా అనుమతించరు".

భావనలు : I. అది వ్రాయకపోతే, అభ్యర్థులు వారి ఇష్టానుసారం ఏ సమయములోనైన పరీక్షకు వస్తారు

II. ఒక పోటీ పరీక్షలో ప్రతిభ గల అభ్యర్థులను వడబోయడానికి ప్రతి అభ్యర్థికి పరీక్ష వ్రాయడానికి సమాన అవకాశం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

(1) I మాత్రమే దాగి ఉంది (2) II మాత్రమే దాగి ఉంది

(3) I, II లు రెండూ దాగి ఉన్నాయి (4) I లేదా II ఏదీ దాగి ఉండదు

---

62. In this question, a statement which is to be taken as true is given and it is followed by two assumptions numbered I & II. Decide which of the assumption (s) is (are) implicit of the statement.

Statement: The national education policy brings major changes in the education system.

Assumptions: I. Present education system is not supporting the needs of the nation.

II. Present education system is teacher centric.

(1) Only assumption I is implicit. (2) Only assumption II is implicit.

(3) Both I & II are implicit. (4) Neither I nor II is implicit.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలో నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనం దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఉంటాయి. ఏ భావన (లు) ఆ ప్రవచనంలో దాగినదో /దాగినవో గుర్తించండి.

ప్రవచనం : విద్యా రంగంలో జాతీయ విద్యా విధానం మెరుగైన మార్పులను తీసుకు వస్తుంది

భావనలు : I. దేశ అవసరాలను ప్రస్తుత విద్యా విధానం తీర్చటం లేదు

II. ఉపాధ్యాయుడు కేంద్రంగా ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ పని చేస్తోంది

(1) I మాత్రమే దాగి ఉంది (2) II మాత్రమే దాగి ఉంది

(3) I, II లు రెండూ దాగి ఉన్నాయి (4) I లేదా II ఏదీ దాగి ఉండదు

63. **Directions :** In this question a statement is given followed by two conclusions that can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Which conclusion (s) follow (s) from the statement ?

Statement : One of the prime ministers of India said, "Wastage of anything is crime. Wastage of food is double crime."

Conclusions : I. The issue of food wastage is of high importance to fight hunger, raise income and improve food security in India.

II. Food wastage is morally wrong because there are many people who are hungry simply because they have no food.

(1) only I follows. (2) only II follows.

(3) Both I & II follows. (4) Neither I nor II follows.

సూచనలు : ఈ ప్రశ్నలో ఒక ప్రవచనం వెంబడి రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనమును అనుసరిస్తాయో గుర్తించండి.

ప్రవచనం : భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రధాని అన్నాడు, "దేనినైనా వృధా చేయడం నేరం. ఆహారాన్ని వృధా చేయడం రెట్టింపు నేరం".

తీర్మానాలు : I. భారతదేశంలో ఆకలిని జయించడంలో, ఆదాయాన్ని పెంచడంలో మరియు ఆహార భద్రతను పెంచడంలో ఆహారాన్ని వృధా చేయడం అనే అంశం చాలా ప్రాముఖ్యతను కల్గి ఉంది.

II. ఆహారాన్ని వృధా చేయడం అనేది నైతికంగా తప్పు ఎందుకంటే ఆహారం లేని కారణంగా చాలా మంది ప్రజలు పస్తులుంటున్నారు.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది (2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

(3) I & II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి (4) I & II లు రెండూ అనుసరించవు

---

64. **Directions :** In this question a statement is given followed by two conclusions that can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Which conclusion (s) follow (s) from the statement ?

Statement : 'Marriages are made in Heaven.'

Conclusions : I. It is a divine power that ultimately decides who should marry whom.

II. Marriages are made in heaven before the couple even meet on earth.

(1) Only I follows. (2) Only II follows.

(3) Both I & II follows. (4) Neither I nor II follows.

సూచనలు : ఈ ప్రశ్నలో ఒక ప్రవచనం వెంబడి రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనమును అనుసరిస్తాయో గుర్తించండి.

ప్రవచనం : 'వివాహాలు స్వర్గంలో జరుగుతాయి'.

తీర్మానాలు : I. ఎవరు ఎవరిని వివాహమాడాలో అంతిమంగా నిర్ణయించేది ఒక దైవశక్తి

II. ఒక జంట భూమి పై కలవకముందే స్వర్గంలో వారి వివాహాలు జరిగి ఉంటాయి.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది (2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

(3) I & II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి (4) I & II లు రెండూ అనుసరించవు

65. **Directions :** Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not. Given option

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;

(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;

(3) if the data in both the statements I & II together is sufficient to answer the question;

(4) if the data in both the statements I & II together is not sufficient to answer the question.

Is the product xy an irrational number ?

I : x is an irrational number.

II: y is an irrational number.

సూచనలు : ఈ ప్రశ్నదిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.

కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే (1) అనీ;

కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే (2) అనీ;

ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే (3) అనీ;

ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినవికాకపోతే (4) అనీ,

మీ ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

లబ్ధం xy ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుందా?

I : x ఒక కరణీయ సంఖ్య.

II : y ఒక కరణీయ సంఖ్య.

---

66. **Directions :** Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not. Given option

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;

(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;

(3) if the data in both the statements I & II together is sufficient to answer the question;

(4) if the data in both the statements I & II together is not sufficient to answer the question.

What is the perimeter of the circle ?

I. The centre (0,0) of the circle is at a distance of 5 units from the point P (3, 4)

II. The images of P with respect to both x-axis and y-axis lie on the circle

సూచనలు : ఈ ప్రశ్నదిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.

కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే (1) అనీ;

కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే (2) అనీ;

ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే (3) అనీ;

ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినవికాకపోతే (4) అనీ,

మీ ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

వృత్త పరిధి ఎంత ?

I. వృత్త కేంద్రం (0,0) బిందువు P (3, 4) నుండి 5 యూనిట్ల దూరంలో ఉంది

II. x మరియు y అక్షాల దృష్ట్యా P యొక్క ప్రతిబింబాలు వృత్తంపై ఉంటాయి

67. **Directions** : Consider the following information and answer the question given below

For the selection of a manager in a company, the following are the conditions to be satisfied.
A Candidate

(a) must be a graduate with a minimum of 60% marks
(b) as on 1st July 2022, must have less than 30 years
(c) must have at least 50% marks in X class
(d) must have a diploma /degree / P.G degree in management
(e) must have minimum 1 year work experience.

In case a Candidate satisfies all the above conditions, except

I. (e) above, he must have 60% and above at X class and P.G degree in management
II. (a) above, he must have minimum 2 years of work experience.

If any information is not known, then such case will be referred to CEO.

Mr. X was born on 15th August 1995, and has graduation and P.G degree in management. He has $1\frac{1}{2}$ years of work experience. During his academic career from XI standard he got 75% marks. Then Mr. X

(1) Can be recruited as manager
(2) Can not be recruited since only one condition is not satisfied
(3) Can not be recruited because he does not have minimum 2 years work experience
(4) Will be referred to CEO

సూచనలు : ఈ క్రింది వివరాలను ఈ క్రింది ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి పరిశీలించండి.

ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ ని ఎన్నుకోవడానికి ఈ క్రింది నియమాలు తృప్తి పరచాలి.

ఒక అభ్యర్థి

(a) కనీసం 60% మార్కులతో పట్టభద్రుడై ఉండాలి
(b) వయస్సు July 1, 2022 నాటికి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి
(c) పదవ తరగతిలో కనీసం 50% మార్కులు కలిగి ఉండాలి
(d) మేనేజ్మెంట్ లో డిప్లొమా /పట్టభద్రుడు(degree)/ P.G పట్టా కల్గి ఉండాలి
(e) కనీసం ఒక సంవత్సరం పనిలో అనుభవం ఉండాలి.

ఒక అభ్యర్థి పైన చెప్పినవన్నీ తృప్తి పరిచి

I. (e) ని తృప్తిపరచక పోతే, పదవ తరగతిలో 60% లేక అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు మరియు మేనేజ్మెంట్ లో P.G పట్టా తప్పక ఉండాలి
II. (a) ని తృప్తి పరచక పోతే, అతనికి కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి

ఒక అభ్యర్థి యొక్క ఏవైనా వివరాలు తెలియకపోతే, అలాంటి అభ్యర్థన CEO సంప్రదింపుకు పంపబడుతుంది.

Mr. X ఆగస్టు 15, 1995 న పుట్టాడు మరియు మేనేజ్మెంట్ లో పట్టభద్రుడు మరియు P.G పట్టా పొంది ఉన్నాడు. అతనికి $1\frac{1}{2}$ సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉంది. XI తరగతి నుండి అతని విద్యాగమనంలో 75% మార్కులు పొందాడు. అప్పుడు Mr. X ను

(1) మేనేజర్ గా నియమించడానికి ఎన్నుకోవచ్చు
(2) ఒకే ఒక నియమం తృప్తి పరచలేదు కనుక ఎన్నుకోలేము
(3) కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం లేదు కనుక, ఎన్నుకోలేము
(4) CEO సంప్రదింపుకు పంపబడాలి

68. **Directions :** Consider the following information and answer the question given below :

For the selection of a manager in a company, the following are the conditions to be satisfied.
A Candidate

(a) must be a graduate with a minimum of 60% marks
(b) as on 1st July 2022, must have less than 30 years
(c) must have at least 50% marks in X class
(d) must have a diploma /degree / P.G degree in management
(e) must have minimum 1 year work experience.

In case a Candidate satisfies all the above conditions, except

I. (e) above, he must have 60% and above at X class and P.G degree in management

II. (a) above, he must have minimum 2 years of work experience.

If any information is not known, then such case will be referred to CEO.

Mr. Y was a 1st class student throught his academic career and completed his 25th birth day on 2nd September 2017. Prior to applying for this post of manager, he worked as assistant manager from 1st July 2018 to 3rd August 2019. He had a diploma in management from IIM.

Then Mr. Y

(1) Can be appointed as manager
(2) Can not be appointed as he is above 30 years of age
(3) Can not be appointed as he does not have 2 years work experience
(4) Can be refered to CEO

సూచనలు : ఈ క్రింది వివరాలను ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి పరిశీలించండి.

ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ ని ఎన్నుకోవడానికి ఈ క్రింది నియమాలు తృప్తి పరచాలి.

ఒక అభ్యర్థి

(a) కనీసం 60% మార్కులతో పట్టభద్రుడై ఉండాలి
(b) వయస్సు July 1, 2022 నాటికి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి
(c) పదవ తరగతిలో కనీసం 50% మార్కులు కలిగి ఉండాలి
(d) మేనేజ్మెంట్ లో డిప్లొమా /పట్టభద్రుడు(degree)/ P.G పట్టా కల్గి ఉండాలి
(e) కనీసం ఒక సంవత్సరం పనిలో అనుభవం ఉండాలి.

ఒక అభ్యర్థి పైన చెప్పినవన్నీ తృప్తి పరిచి

I. (e) ని తృప్తిపరచక పోతే, పదవ తరగతిలో 60% లేక అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు మరియు మేనేజ్మెంట్ లో P.G పట్టా తప్పక ఉండాలి

II. (a) ని తృప్తి పరచక పోతే, అతనికి కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి

ఒక అభ్యర్థి యొక్క ఏవైనా వివరాలు తెలియకపోతే, అలాంటి అభ్యర్థన CEO సంప్రదింపుకు పంపబడుతుంది.

Mr. Y అతని విద్యాగమనంలో ఎప్పుడూ మొదటి తరగతి విద్యార్థిగా ఉండేవాడు మరియు సెప్టెంబర్ 2, 2017 న 25 వ పుట్టిన రోజు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మేనేజర్ ఉద్యోగానికి అభ్యర్థించడానికి ముందు అతను ఉప మేనేజర్ గా జూలై 1, 2018 నుండి ఆగస్ట్ 3, 2019 వరకు పనిచేశాడు. IIM నుండి అతనికి మేనేజ్మెంట్లో డిప్లొమా ఉంది. అప్పుడు Mr. Y ని

(1) మేనేజర్గా నియమించవచ్చు
(2) అతనికి 30 సంవత్సరాలు పైన ఉన్నాయి కనుక మేనేజర్గా నియమించలేము
(3) 2 సంవత్సరాల అనుభవం లేదు కనుక మేనేజర్గా నియమించలేము
(4) CEO సంప్రదింపుకు పంపవచ్చు

69. Study the following information carefully and answer the questions given below.
There is a family of 8 members A, B, C, D, E, F, G, H. D is the grand-son of F. G is the son-in-law of C. F is the mother of B. A is the wife of B. H is the daughter of C and mother of D. E is the daughter of A.
Who is the father of D?
క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వండి.
A, B, C, D, E, F, G, H అనే 8 మంది సభ్యులు గల ఒక కుటుంబం ఉంది. F యొక్క మనవడు D. C యొక్క అల్లుడు G. B యొక్క తల్లి F. B యొక్క భార్య A. C యొక్క కూతురు మరియు D యొక్క తల్లి H. A యొక్క కూతురు E.
D యొక్క తండ్రి ఎవరు ?
(1) C (2) B (3) D (4) G

70. Assertion (A): Antibiotics do not treat the Corona infection.
Reason (R) : Corona is a virus; not a bacteria.
Choose the correct option from the following:
(1) (A) is true. (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) (A) is true. (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is True but (R) is False
(4) (A) is False but (R) is True
నిశ్చితత్వం (A): యాంటీబయాటిక్స్ కరోనా అంటురోగమును నయం చేయవు.
కారణం (R): కరోనా అనేది ఒక వైరస్; బ్యాక్టీరియా కాదు.
ఈ క్రింది వాటిలో నుండి సరి అయిన సమాధానమును ఎంచుకోండి:
(1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ
(2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) సత్యము కాదు
(4) (A) సత్యము కాదు కానీ (R) సత్యము

71. Six persons P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 and P_6 live one on each floor in a building having six floors numbered from bottom to top. P_3 lives in a floor immediately below the floor of P_1. P_5 lives in the floor immediately below the floor of P_4. Three people live between the floors of P_6 and P_5. P_2 does not live in the top most floor. P_1 does not show interest to live on any floor below the floor of P_4. P_5 and P_6 live on the even numbered floors. Then the persons P_1 and P_2 respectively live in the floors.
క్రింద నుండి పైకి 1నుండి 6 వరకు అంతస్తులు గల భవనంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 మరియు P_6 లు ఒక్కొక్కరు చొప్పున నివసిస్తున్నారు. P_1 ఉన్న అంతస్తుకు వెను వెంటనే క్రింద ఉన్న అంతస్తులో P_3 ఉంటాడు. P_4 ఉన్న అంతస్తుకు వెను వెంటనే క్రింద ఉన్న అంతస్తులో P_5 ఉంటాడు. P_6 మరియు P_5 లు ఉన్న అంతస్తులు మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు. అన్నింటికన్నా పైన ఉన్న అంతస్తులో P_2 నివసించడు. P_1 ఉన్న అంతస్తుకు క్రింద ఉన్న ఏ అంతస్తులోను ఉండానికి P_1 ఆసక్తి చూపడు. P_5 మరియు P_6 లు సరిసంఖ్య గల అంతస్తులలో జీవిస్తున్నారు. అయితే P_1 మరియు P_2 లు నివసించే అంతస్తుల సంఖ్యలు
(1) 5 & 1 (2) 3 & 5 (3) 2 & 5 (4) 4 & 5

72. Read the statements and mark the correct answer.

Statement I : The prices of petrol products have increased substantially during the past few months in India

Statement II : The prices of many goods in India are increasing now-a-days

These statements may have a cause and effect relationship or may have independent causes or be the effects of independent causes.

(1) I is cause and II is effect
(2) II is cause and I is effect
(3) I, II are effects of independent causes
(4) I, II are causes of independent effects

ప్రవచనాలను చదివి సరియైన సమాధానాన్ని గుర్తించుము.

ప్రవచనం I : భారత దేశంలో గత కొన్ని నెలలుగా, పెట్రోలు ఉత్పత్తుల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి

ప్రవచనం II : ఈ మధ్య కాలంలో భారత దేశంలో చాలా వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి.

ఈ ప్రవచనాలు కారణము మరియు ప్రభావం అనే సంబంధాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు లేదా స్వతంత్ర కారణాలు కావచ్చు లేదా ఏదైనా కారణాలకు ప్రభావాలు కావచ్చు.

(1) I కారణం II ప్రభావం
(2) II కారణం I ప్రభావం
(3) I, II లు రెండు స్వతంత్ర కారణాల ప్రభావాలు
(4) I, II లు రెండు స్వతంత్ర ప్రభావాల కారణాలు

---

73. If the English alphabet is coded with numbers from 1 to 26 starting from the last letter to the first letter. A meaningful word is hidden in the codes given in the following options. That code is ఆంగ్ల వర్ణమాలలో అక్షరాలను ఆఖరి అక్షరం నుండి మొదటి అక్షరం పరకు 1 నుండి 26 పరకు గల సంఖ్యలతో గుర్తించారు. క్రింది ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో గుప్త భాషలో దాగి ఉన్న ఒక అర్థవంతమైన పదం దాగి ఉంది . ఆ గుప్తపదం

(1) 8-18-22-14-11-15
(2) 11-12-13-23-2-26
(3) 8-7-9-14-22-26
(4) 8-18-14-11-15-22

---

74. **Assertion (A) :** Now-a-days, knee pain is a common complaint. Knee replacement is a boon for such sufferers.

Reason (R) : Necessity is the mother of invention.

Choose the correct option from the following :

(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) (A) is true, (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is True but (R) is False
(4) (A) is False but (R) is True

నిశ్చితత్వం (A) : ఈ రోజుల్లో మోకాలి నొప్పి సాధారణ ఫిర్యాదు అలా బాధ పడేవారికి మోకాలి మార్పిడి ఒక వరం.

కారణం (R) : అవసరం ఆవిష్కరణకు తల్లి వంటిది.

ఈ క్రింది వాటిలో నుండి సరి అయిన సమాధానమును ఎంచుకోండి:

(1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ
(2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) సత్యము కాదు
(4) (A) సత్యము కాదు కానీ (R) సత్యము

75. In a code language, 'Mathematics improves Reasoning' is coded as 'du mu vu'; 'Reasoning improves logical thinking' is coded as 'vu lu du ya' and 'Logical thinking improves common sense' is coded as 'ma ya du lu ta' then in the same code language 'Mathematics improves logical thinking' is coded as

ఒక కోడ్ భాషలో 'Mathematics improves Reasoning' ను 'du mu vu' అనీ; 'Reasoning improves logical thinking' ను 'vu lu du ya' అనీ 'Logical thinking improves common sense' ను 'ma ya du lu ta' అనీ కోడ్ చేస్తే, అదే కోడ్ భాషలో 'Mathematics improves logical thinking' ను కోడ్ చేసినప్పుడు వచ్చేది

(1) vu lu mu ya (2) ta ya mu lu

(3) du mu ya lu (4) mu ya du vu

---

76. In a certain code "Write exam well" is written as 'lm rs ek', "All is well" is written as 'ek jp pm', "Exam is easy" is written as 'rs jp wk'. Then using this code "All write exam well" is written as

ఒక కోడ్ భాషలో "Write exam well" ను 'lm rs ek' గా వ్రాస్తారు "All is well" ను 'ek jp pm', గా వ్రాస్తారు "Exam is easy" ని 'rs jp wk'గా వ్రాస్తారు. ఆ కోడ్ భాషలో "All write exam well" ను వ్రాస్తే వచ్చేది

(1) ek rs jp pm (2) ek rs lm pm

(3) wk jp rs pm (4) ek rs jp wk

---

77. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

CX, FU, _____, LO

ఇచ్చిన వాటి నుండి CX, FU, _____, LO శ్రేణిని సంపూర్ణం చేసే సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) HS (2) JR (3) IQ (4) IR

---

78. The letters of the English alphabet are coded as follows:

k^{th} letter of the alphabet is coded as

(i) $(k+17)^{th}$ letter when $1 \leq k \leq 9$

(ii) $(k-1)^{th}$ letter when $10 \leq k \leq 18$

(iii) $(k-18)^{th}$ letter when $19 \leq k \leq 26$

For decoding reverse process is used.

The word that is coded as GAURD is

ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని అక్షరాలను ఆ క్రింది విధంగా కోడ్ చేశారు. k వ అక్షరానికి కోడ్ అక్షరం.

(i) $(k+17)$ వ అక్షరం, $1 \leq k \leq 9$ అయినపుడు

(ii) $(k-1)$ వ అక్షరం, $10 \leq k \leq 18$ అయినపుడు

(iii) $(k-18)$ వ అక్షరం, $19 \leq k \leq 26$ అయినపుడు

డీకోడ్ చేయడానికి వ్యతిరేక పద్ధతి పాటించాలి.

GAURD గా కోడ్ చే ప్రాయబడిన పదం

(1) YRCQU (2) YSDAV (3) XRDPV (4) YSDNA

79. What should come in the place of question mark (?) in the following alpha-numeric series?
క్రింది అక్షర సంఖ్యాశ్రేణిలో ప్రశ్నగుర్తు (?) స్థానంలో ఏది రావలసి ఉందో కనుక్కోండి ?
B3E, C5G, E7K, G11M, ?
(1) M15Q (2) K13O (3) K13Q (4) K15S

80. Choose the correct option which contains the letters that are to be placed in order in the blank places to have a complete series
శ్రేణిని సంపూర్ణం చేయడానికి, ఖాళీలలో వరుసగా ఉంచ వల్ల అక్షరాలు గల సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకోండి.
Z_T_NKH_B
(1) X, R, E (2) W, R, E (3) W, Q, E (4) X, Q, E

81. Pointing to a man in the photograph, A said, "His daugther's mother is the daughter-in-law of my father". How is A related to the man?
(1) Sister-in-law (2) Brother-in-law (3) Spouse (4) Sibling
ఒక ఫొటోలోని ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తూ A ఇలా అన్నాడు. "అతని కూతురు యొక్క తల్లి నా తండ్రి యొక్క కోడలు". ఆ వ్యక్తికి A తో గల సంబంధం.
(1) వదిన (2) బావ (3) జీవిత భాగస్వామి (4) తోబుట్టువు

82. A is only daughter of B, C is husband of B, D is father of C and E is wife of D, then A is related to E as
(1) Grand Son (2) Daughter-in-law (3) Uncle (4) Grand Daughter
B యొక్క ఏకైక కూతురు A, B యొక్క భర్త C. C యొక్క తండ్రి D మరియు D యొక్క భార్య E. అప్పుడు E కు A తో గల సంబంధం.
(1) మనవడు (2) కోడలు (3) మామగారు (4) మనవరాలు

83. If 'B' means '+', 'D' means '×', 'Q' means '+' and 'R' means '−' then 23Q19R24B2D3=
'B' అంటే '+', 'D' అంటే '×', 'Q' అంటే '+' మరియు 'R' అంటే '−' అయితే 23Q19R24B2D3=
(1) 22 (2) 6 (3) 12 (4) 17

84. The symbols used to represent ≤, ≠, ≥, >, < and = are respectively A, B, C, D, E and F. Consider the statements PAQ, QFR and SER. The correct implications from given statements are
≤, ≠, ≥, >, < మరియు = లను వరుసగా A, B, C, D, E మరియు F లతో సూచించారు. PAQ, QFR మరియు SER అనే ప్రవచనాలను పరిశీలించండి. దత్త ప్రవచనాలనుండి వచ్చే సరియైన తీర్మానాలు
(1) PDS, RCP (2) PES, RBF (3) RBQ, PFS (4) PAS, PCR

85. A series of fractions that follow a definite pattern is given below. Fill the blank space by the correct answer from the given 4 options to complete the series without breaking the pattern.
క్రింద ఇచ్చిన భిన్నాలు ఒక క్రమబద్ధమయిన నియమాన్ని పాటిస్తున్నాయి. ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ఖాళీని, ఇచ్చిన నాలుగు ఐచ్ఛికాల నుండి సరి అయిన జవాబును ఎన్నుకొని అను క్రమ నియమానికి భంగం కలగకుండా పూరించండి.
$\frac{1^3}{2}, \frac{8}{5}, \frac{27}{10}, \frac{(64)}{17}, ____, \frac{216}{37}$
(1) $\frac{125}{26}$ (2) $\frac{81}{23}$ (3) $\frac{125}{3}$ (4) $\frac{121}{36}$

86. Choose a term which bears the same relationship with the third term as the first two terms bear.
మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధముందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఎన్నుకోండి
Stag : Hind :: Ram :
(1) Ewe (2) Hart (3) Earl (4) Heifer

87. Choose a term which bears the same relationship with the third term as the first two terms bear.
మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధముందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఎన్నుకోండి
OPQ : PRT :: FGH : _____
(1) GIR (2) GIL (3) GIK (4) EDC

88. Select the related number from the given alternatives.
ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత సంఖ్యను ఎన్నుకోండి
444 : 21 :: 964 : ____
(1) 31 (2) 41 (3) 24 (4) 29

89. Four pairs of words are given in the options below in which three pairs are alike in a certain way and one is odd (different). Choose the odd pair.
దిగువ ఐచ్ఛికాలలో ఇచ్చిన నాలుగు జతల పదాలలో మూడు జతలు ఒక సామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఒకటి విభిన్నంగా ఉంది. విభిన్నంగా ఉన్న జతను ఎన్నుకోండి
(1) Short : long (2) Light : Heavy (3) Crime : Blame (4) Poor : Rich

90. Among the given numbers 131,151,161,181,191, one is different from the others in one way. It is
ఇచ్చిన సంఖ్యలు 131,151,161,181,191 లలో ఒకటి మిగిలిన వాటికి విభిన్నంగా ఉంటుంది. అది
(1) 131 (2) 181 (3) 161 (4) 191

91. Choose the odd one out of the four options given below.
ఈ క్రింద యిచ్చిన నాలుగు ఐచ్ఛికాలలో మిగిలిన వాటి నుండి విభిన్నంగా ఉన్న దానిని ఎన్నుకోండి.
(1) V21T (2) N15L (3) I8G (4) E4C

92. Choose the odd one out of the four options given below.
(1) Earth (2) Water (3) Fire (4) Environment
క్రింది యిచ్చిన నాలుగు ఐచ్ఛికాలలో మిగిలిన వాటి నుండి విభిన్నంగా ఉన్న దానిని ఎన్నుకోండి
(1) భూమి (2) నీరు (3) అగ్ని (4) పర్యావరణం

93. Choose the correct option whose group numbers follow the same pattern as that of the pattern in two groups of numbers given in the question
ప్రశ్నలో ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యల సమూహాలలోని సంఖ్యలు పాటించే క్రమాన్నే పాటించే సంఖ్యలున్న సమూహాన్ని ఐచ్ఛికాల నుండి ఎన్నుకోండి
11 : 121 : 110 :: 15 : 225 : 210 ::
(1) 9 : 81 : 70 (2) 19 : 361 : 342 (3) 17 : 288 : 272 (4) 16 : 225 : 239

94. If a cuboid of length 81cm, breadth 27 cm and height 9 cm is cut into 729 smaller identical cubes, then the length of the edge of each smaller cube is

(1) 1 cm (2) 3 cm (3) 9 cm (4) 27 cm

81 సెం. మీ. ల పొడవు, 27 సెం. మీ. ల వెడల్పు, 9 సెం. మీ. ల ఎత్తు గల ఒక దీర్ఘ ఘనాన్ని సర్వ సమానంగా ఉన్న 729 చిన్న ఘనాలుగా విభజిస్తే ఒక్కొక్క ఘనం యొక్క అంచు పొడవు.

(1) 1 సెం. మీ. (2) 3 సెం. మీ. (3) 9 సెం. మీ. (4) 27 సెం. మీ.

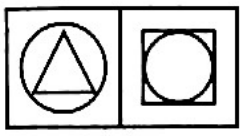
95. A Solid cube of 4 inches edge has been painted with red, green and yellow colours such that each colour appears on a pair of opposite faces. It has been cut into one inch cubes. The number of small one inch cubes that have only one face painted with red colour is

4 అంగుళాల అంచు గల ఒక గట్టి ఘనము యొక్క ఎదురెదురు ముఖములపై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగులు వేయబడినవి. 1 అంగుళం అంచు గల చిన్న ఘనములుగా ఆ ఘనమును ఖండించారు. ఒకే ఒక ముఖముపై ఎరుపు రంగు కలిగిన ఒక అంగుళం ఘనముల సంఖ్య.

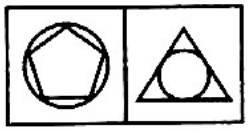
(1) 16 (2) 24 (3) 8 (4) 32

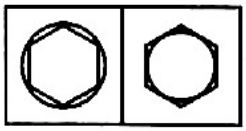
96. Select the pair from the options that has a relationship similar to that in the pair labelled (A).

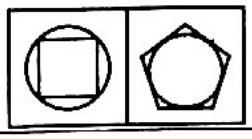
జత (A) లోనున్న సంబంధం లాంటి సంబందాన్ని కలిగిన జతను ఐచ్ఛికాల నుండి ఎన్నుకోండి

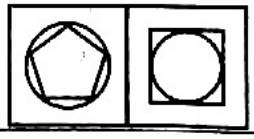


(A)

(1) 

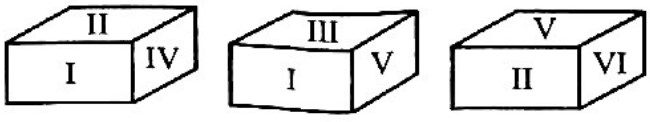
(2) 

(3) 

(4) 

97. All the faces of a cube are labelled with I, II, III, IV, V, VI one on each. The 3 positions of a cube are shown below. The face opposite to face containing I contains :

ఒక ఘనము యొక్క అన్ని ముఖములు ప్రతిదానిపై ఒక్కొక్కటిగా I, II, III, IV, V, VI తో గుర్తించబడినవి. ఆ ఘనము యొక్క 3 స్థితులు ఈ క్రింది పటములలో చూపబడినవి. I ని కల్గి ఉన్న ముఖమునకు ఎదురుగా ఉండే ముఖము పై ఉండేది



(1) VI (2) IV (3) II (4) V

98. Figure (A) is given below. One part of this figure is missing. Choose the missing part from the given four options.
పటం (A) క్రింద ఇవ్వబడింది. ఈ పటంలోని ఒక భాగం లుప్తమైనది (missing). ఆ లుప్త భాగాన్ని ఈ క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ఐచ్ఛికాల నుండి ఎన్నుకోండి.

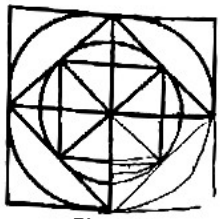
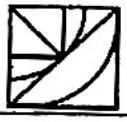
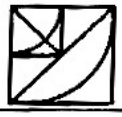


Fig (A)

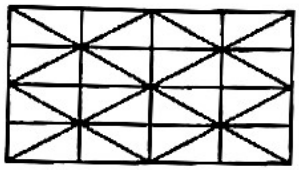
(1) 

(2) 

(3) 

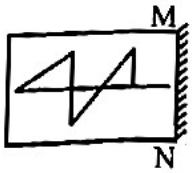
(4) 

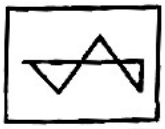
99. The total number of squares in the figure given below is
ఈ క్రింద ఇచ్చిన పటములోని మొత్తం చతురస్రాల సంఖ్య.

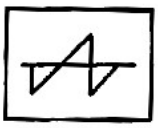


(1) 32 (2) 42
(3) 35 (4) 45

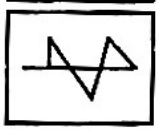
100. In the question figure, assume a mirror is placed on the line MN, then the option among the answer figure that shows the correct image is
ప్రశ్న పటములో MN రేఖ పై అద్దం ఉంచాం అనుకోండి. అపుడు ఆ పటము యొక్క సరియైన ప్రతిబింబంను సూచించే ఐచ్ఛికాల లోని పటము.



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

101. _____ is expected to host the summit meeting of Shanghai Cooperation Organization in 2023.
(1) China (2) India (3) Kazakhistan (4) Russia
2023 లో జరగనున్న షాంగ్ హై కో ఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ శికరాగ్ర సమావేశాలు _____ లో జరగనుంది.
(1) చైనా (2) భారత్ (3) కజకిస్తాన్ (4) రష్యా

102. The Election commission has announced polls for ____Rajya sabha seats that fell vacant between June and August 2022.
జూన్ నుండి ఆగస్టు 2022 వరకు ఖాళీ అయిన ____ రాజ్యసభ సీట్లకు ఎన్నికల కమీషన్ పోలింగ్ ప్రకటించింది.
(1) 47 (2) 52 (3) 57 (4) 62

103. _____ measures output in sectors like electricity, mining and manufacturing.
(1) Gross domestic product (2) Index of industrial production
(3) Current account balance (4) Fiscal surplus / deficit
విద్యుచ్ఛక్తి, గనులు తవ్వకం, వస్తువుల తయారీ వంటి రంగాలలో ఉత్పాదనను _____ సూచిస్తుంది.
(1) స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి (2) పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచీ
(3) వాడుక ఖాతా నిల్వ (4) ద్రవ్య లోటు/ద్రవ్య మిగులు

104. As the American automobile company Ford exits India, its manufacturing unit in Gujarat has been taken over by____
(1) Mahindra (2) Suzuki (3) Tata (4) Hyundai
భారత మార్కెట్ నుంచి వైదొలుగుతున్న అమెరికన్ వాహన తయారీ సంస్థ ఫోర్డ్ కు గుజరాత్ లో ఉన్న తయారీ యూనిట్ _____ సంస్థ ఆధీనములోకి వచ్చింది.
(1) మహీంద్ర (2) సుజుకి (3) టాటా (4) హ్యుందాయ్

105. Recently, the International Labour Organization (ILO) directed that there should be no barriers to people with different sexual orientations. They should be described as_____
(1) LGBTIQ Peoples (2) Hijras
(3) Gay People (4) Trans genders
అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ (ఐఎల్ఓ) సలహా ప్రకారం భిన్నమైన లైంగిక ధోరనులున్న వారికి ఎటువంటి అడ్డంకులు కలిగించకపోవడంతో పాటు వారిని _____ గా ఉద్దేశించాలి.
(1) ఎల్ జి బి టి ఐ క్యు వ్యక్తులు (2) హిజ్రాలు
(3) గే వ్యక్తులు (4) లింగ మార్పిడి వ్యక్తులు

106. The Indian army plans to create an integrated battle group combining strike formation on northern border and _____
(1) Hold formation on western border (2) Push formation on northern border
(3) Hold formation on northern border (4) Strike formation on western border
ఇండియన్ ఆర్మీ కొత్తగా నిర్మించనున్న సమీకృత యుద్ధ బృందంలో ఉత్తర సరిహద్దులో స్ట్రైక్ ఫార్మేషన్ తో పాటు _____ ఉంటుంది.
(1) పశ్చిమ సరిహద్దులో హోల్డ్ ఫార్మేషన్ (2) ఉత్తర సరిహద్దులో పుష్ ఫార్మేషన్
(3) ఉత్తర సరిహద్దులో హోల్డ్ ఫార్మేషన్ (4) పశ్చిమ సరిహద్దులో స్ట్రైక్ ఫార్మేషన్

107. The Southwest monsoon sets in first in ____state.

(1) Tamil Nadu (2) Kerala (3) Karnataka (4) Maharashtra

నైరుతి ఋతుపవనాలు ముందుగా _____ రాష్ట్రంలో ప్రవేశిస్తాయి.

(1) తమిళనాడు (2) కేరళ (3) కర్ణాటక (4) మహారాష్ట్ర

108. The Supreme Court of India suspended ____covering sedition

(1) Section 120(B) of IPC (2) Section 124(A) of IPC

(3) Section 128 of IPC (4) Section 132 of IPC

రాజద్రోహం అనే నేరాన్ని నిర్వచించే _____ చట్టాన్ని భారత సుప్రీం కోర్టు నిలిపివేసింది.

(1) సెక్షన్ 120(బి) ఐ పి సి (2) సెక్షన్ 124(ఏ) ఐ పి సి

(3) సెక్షన్ 128 ఐ పి సి (4) సెక్షన్ 132 ఐ పి సి

109. TSRTC filed a ____ case against Rapido organization over an advertisement

(1) Defamation (2) Copyright (3) Cheating (4) Conspiracy

టి ఎస్ ఆర్ టి సి ఇటీవల రాపిడో సంస్థ ఇచ్చిన వ్యాపార ప్రకటనపై _____ కేసు వేసింది.

(1) పరువు నష్టం (2) కాపీ రైట్ (3) మోసం (4) కుట్ర

110. Russia has overtaken which country to become India's second biggest supplier of oil?

(1) Qatar (2) Iran (3) Saudi Arabia (4) Ukraine

రష్యా _____ దేశాన్ని అధిగమించి భారత్ కు చమురు సరఫరా చేస్తున్న దేశాల్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.

(1) ఖతార్ (2) ఇరాన్ (3) సౌదీ అరేబియా (4) యుక్రెయిన్

111. Which country become the 4th new member of the New Development Bank 2021 ?

(1) Bangladesh (2) Myanmar (3) Uruguay (4) Egypt

న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లో 2021 లో కొత్తగా సభ్యత్వం పొందిన దేశం ఏది ?

(1) బంగ్లాదేశ్ (2) మయన్మార్ (3) యురుగ్వే (4) ఈజిప్ట్

112. The Human Development Index is an indication of _____.

(1) Income, Health, Education (2) Income, Health, Trade

(3) Health, Education, Nutrition (4) Income, Health, Imports

మానవ అభవృద్ధి సూచిక _____ ను సూచిస్తుంది.

(1) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, విద్య (2) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, వ్యాపారం

(3) ఆరోగ్యం, విద్య, పౌష్టికత (4) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, దిగుమతులు

113. Cyclone Asani, which formed in the month of May 2022 affected _____state

(1) Andhra Pradesh (2) Tamil Nadu (3) Kerala (4) Karnataka

2022 మే నెలలో ఏర్పడ్డ అసానీ తుఫాను ప్రభావం _____ రాష్ట్రంలో కనపడింది.

(1) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (2) తమిళనాడు (3) కేరళ (4) కర్ణాటక

114. All the countries of _____ continent are members of G-77.
(1) Africa (2) Asia (3) Europe (4) South America
_____ ఖండం లోని అన్ని దేశాలు జి-77 లో సభ్యులు.
(1) ఆఫ్రికా (2) ఆసియా (3) ఐరోపా (4) దక్షిణ అమెరికా

115. Thomson Reuters is _____
(1) Canada based (2) UK based
(3) USA based (4) Australia based
థామ్సన్ రాయిటర్స్ సంస్థ _____ దేశానికి చెందింది.
(1) కెనడా (2) యు. కె. (3) యు. ఎస్. ఏ. (4) ఆస్ట్రేలియా

116. The Kruger National Park is in _____
(1) Greece (2) Russia (3) South Africa (4) Singapore
క్రూగర్ జాతీయ వనం ఏ దేశంలో ఉంది?
(1) గ్రీస్ (2) రష్యా (3) దక్షిణ ఆఫ్రికా (4) సింగపూర్

117. Match List I with List-II and select the correct answer

	List - I (Kingdom)		List - II (Rulers)
(a)	Vatsa	(i)	Udayana
(b)	Avanti	(ii)	Prasenajit
(c)	Kosala	(iii)	Sishupala
(d)	Chedi	(iv)	Pradyota

జాబితా I ను, జాబితా II తో జతపరిచి సరి అయిన సమాధానము కనుగొనుము.

	జాబితా I (రాజ్యము)		జాబితా II (పాలకుడు)
(a)	వత్స	(i)	ఉదయనుడు
(b)	అవంతి	(ii)	ప్రసేనజిత్
(c)	కోసల	(iii)	శిశుపాలుడు
(d)	చేది	(iv)	ప్రద్యోతుడు

The correct answer is / సరి అయిన సమాధానము

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

118. What is the expansion of NASA ?
(1) National Agency of Space Administration
(2) National Aeronautics and Space Administration
(3) National Air and Space Agency
(4) Navigational, Aeronautical & Space Agency
నాసా పూర్తి పేరు ఏమిటి ?
(1) నేషనల్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (2) నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ & స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్
(3) నేషనల్ ఏర్ & స్పేస్ ఏజెన్సీ (4) నావిగేషనల్, ఏరోనాటికల్ & స్పేస్ ఏజెన్సీ

119. Which one of the following statements is not correct about Ashoka and Mauryas?

(1) Dhamma–Mahamatras were a new cadre of officials created by Ashoka to spread Dhamma all over the empire.

(2) According to Mauryan sources Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at the district level.

(3) Pativedaka and Pulasani, were responsible for maintenance of Treasury and accounts.

(4) According to Dipavamsa and Mahavamsa Ashoka killed 99 of his brothers and succeeded to the throne.

మౌర్యులు మరియు అశోకునికి సంభందించినంతవరకు ఈ క్రింది ప్రవచనములలో సరికానిది ఏది ?

(1) తన సామ్రాజ్యం లో ధమ్మ సిద్ధాంతములను ప్రభోదించుటకై అశోకుడు ధర్మమహామాత్రులు అను నూతన అధికారులను నియమించెను.

(2) మౌర్యుల యొక్క ఆధారముల ప్రకారం 'ప్రాధేశీకులు', 'రజుకులు' మరియు 'యుక్తలు' జిల్లా ఫరిధి అధికారులు.

(3) పధివేదకుడు మరియు పులసానిలు రాజ్య కోశాన్ని మరియు గణాంకాలను(లెక్కలు) చూసేవారు.

(4) దీపవంశ మరియు మహావంశ గ్రంధముల ప్రకారము అశోకుడు తన 99 మంది సోదరులను వధించి సింహాసనమునకు వచ్చెను.

120. Who among the following composed the Mandasor Inscription ?

(1) Vatsabhatti (2) Chitradatta (3) Parnadatta (4) Chakra palita

మంధసోర్ శాసనకర్త ఎవరు ?

(1) వత్సభట్టి (2) చిత్రధత్త (3) పర్ణధత్త (4) చక్ర పాలిత

121. Which one of the following statements is not correct about Jainism ?

(1) According to Jaina tradition, at the time of Mahabharatha war, Jaina order led by Neminatha, who is recognized as the twenty second Tirthankara.

(2) Jaina monks were found on the banks of Sindhu river at the time of Alexander's invasion of India.

(3) The famous Gomateshwara statue was erected at Sravanabelgola by Chamundaraya, the king of Gangas in 11th century.

(4) Mahaveera preached in the mixed dialect called Ardha–Magadi and his teachings were classified into tweleve books called 'Srutangas'.

ఈ క్రింది వానిలో ఏది జైనమతానికి సంభందించినంతవరకు సరి కానటువంటి ప్రవచనము?

(1) జైనమత సంప్రదాయం ప్రకారము మహాభారతయుద్ధము నాటికి జైన మతానికి నేమినాథుడు నాయకత్వము వహిస్తున్నాడని అతడే 22 వ తీర్థంకరుడిగా గుర్తింపు పొందెను.

(2) భారతదేశంపై అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర నాటికే జైన సన్యాసులు సింధునధి పరివాహప్రాంతములో ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది.

(3) ప్రసిద్ధి చెందిన గోమటేశ్వర విగ్రహాన్ని చెక్కించి నిలబెట్టినది 11 వ శతాబ్దంలో గాంగ వంశస్థుడయిన చాముండరాయుడు.

(4) మహావీరుడు తన భోధనలను అర్ధమాగధి లో బోధించెను. ఈయన బోధనలు 'శ్రుతంగాలు' పేరుతో 12 గ్రంధములుగా పేరొందినాయి.

122. **Assertion (A):** Balban could not raise the numerical strength of the army to the level which it reached later at the time of Allauddin Khilji.

Reason (R): Balban insisted upon high birth as an essential qualification for appointment to higher civil and military posts.

Choose the correct option from the following:

(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) (A) is true, (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is true but (R) is false

(4) (A) is false but (R) is true

నిశ్చితత్వం (A): బాల్బన్ యొక్క సైన్యము సంఖ్యాపరంగా అల్లాఉద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క సైన్యము అంత పెద్దది కాదు.

కారణం (R): ప్రభుత్వములో కాని సైన్యములో కాని పదవులను పొందడానికి ఉన్నత వర్గాలలో పుట్టడము ఒక అర్హతగా బాల్బన్ భావించెను.

ఈ క్రింది వాటిలో నుండి సరి అయిన సమాధానమును ఎంచుకోండి:

(1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

(2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు

(3) (A) సత్యము కానీ (R) సత్యము కాదు

(4) (A) సత్యము కాదు కానీ (R) సత్యము

123. Match List I with List-II and select the correct answer

List – I (Texts)	List – II (Authors)
(a) Kumarapalacharita	(i) Chandbardai
(b) Vikaramankadevacharitra	(ii) Kalhana
(c) Rajatarangini	(iii) Bilhana
(d) Pruthviraj Raso	(iv) Hemachandra

ఈ క్రింది వానిని జతపరుచుము.

లిస్ట్ – I (గ్రంధములు)	లిస్ట్ – II (రచయితలు)
(a) కుమారపాలచరిత	(i) చాందర్భాయి
(b) విక్రమాంకదేవచరిత్ర	(ii) కల్హణుడు
(c) రాజతరంగిణి	(iii) బిల్హణుడు
(d) పృధ్వీరాజ్ రాసో	(iv) హేమచంద్రుడు

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

124. Match the following.

List – I (Dynasties)	List – II (Kingdoms)
(a) Nizam Shahis	(i) Bidar
(b) Imad Shahis	(ii) Golkonda
(c) Adil Shahis	(iii) Berar
(d) Qutub Shahis	(iv) Ahmednagar
(e) Barid Shahis	(v) Bijapur

ఈ క్రింది వానిని జతపరచుము.

లిస్ట్ – I (రాజ్యవంశములు)	లిస్ట్ – II (రాజ్యములు)
(a) నిజాం షాహీలు	(i) బీదర్
(b) ఇమాద్ షాహీలు	(ii) గోల్కొండ
(c) అదిల్ షాహీలు	(iii) బెరార్
(d) కుతుబ్ షాహీలు	(iv) అహమ్మద్ నగర్
(e) బరీద్ షాహీలు	(v) బీజాపూర్

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)	(v)
(2)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)	(v)
(3)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(v)	(ii)	(i)

125. Which one the following statements is not correct about Bahamani Kingdom ?

(1) Bahamani sultanate was founded by Allauddin Hasan Bahaman Shah in the year 1327 A.D.

(2) Among all the Bahamani rulers Shihab-uddin-Mahmud's was the longest rule.

(3) Mahmud Gawan was appointed as Prime Minister of Bahamani Kingdom at the time of Muhammad Shah III.

(4) Kalamullah Shah was the last ruler of Bahamani Kingdom.

ఈ క్రింది ప్రవచనములలో ఏది బహమనీ సుల్తానేట్ కు సంభందించినంతవరకు సరి అయినది కాదు.

(1) బహమనీ సుల్తానేట్ అల్లాఉద్దీన్ హాసన్ బహమన్ షా చే 1327 లో స్థాపించబడింది.

(2) బహమనీ సుల్తానులందరిలో షిహాబ్ ఉద్దీన్ మహమద్ ఎక్కువ కాలం పాలించెను.

(3) మహమ్మద్ షా III సుల్తాన్ కాలంలో మహమూద్ గవాన్ ప్రధాన మంత్రిగా నియమించబడెను.

(4) బహమనీ సుల్తానేట్ యొక్క ఆఖరు సుల్తాన్ కలాముల్లా షా.

126. Name the Afghan who played an important role in forming Rajput confederacy against Babur at the Battle of Khanwa in 1527.

(1) Alam Khan of Kalpi

(2) Hasan Khan Mewati

(3) Nizam Khan of Bayana

(4) Tatar Khan Sarangkhan of Gwalior

1527 కాణ్వ యుద్ధంలో బాబర్ కు వ్యతిరేకంగా రాజపుత్ సమాఖ్యను ఏర్పాటు చేయటంలో ఏ ఆఫ్ఘను నాయకుడు ముఖ్యపాత్రను వహించెను ?

(1) కల్పీకి చెందిన ఆలంఖాన్

(2) మేవాటి కి చెందిన హాసన్ ఖాన్

(3) బాయన కు చెందిన నిజాం ఖాన్

(4) గ్వాలియర్ కు చెందిన తాతర్ ఖాన్ సారంగ్ ఖాన్

---

127. Which one the following statements is not correct about Shivaji Coronation Ceremony ?

(1) It was conducted by 'Vishweshwar' a Pundit from Benaras.

(2) Balam Bhatta was a family priest of Shivaji

(3) On 10th June 1674, Shivaji re-married his four surviving wives according to Kshatriya rites.

(4) Shivaji was obliged to undergo a second coronation ceremony on the suggestion of a well-known tantric priest, Nishchal Puri Goswami.

ఈ క్రింది ప్రవచనములలో ఏది సరి అయింది కాదు?

(1) శివాజీ పట్టాభిషేకమును నిర్వహించింది బనారస్ కు చెందిన 'విశ్వేశ్వర్' పండితుడు.

(2) 'బాలమ్ బట్ట' శివాజీ కుటుంబ పురోహితుడు.

(3) క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం జూన్ 10, 1674 న శివాజీ జీవించి ఉన్న తన నలుగురు భార్యలను తిరిగి వివాహము ఆడెను.

(4) తాంత్రిక ఆచార్యుడు అయిన 'నిశ్చల్ పూరి గోస్వామి' సలహాపై శివాజీ తిరిగి పట్టాభిషేకమును కావించుకొనుటకు అంగీకరించెను.

---

128. Arrange the following Bhakti leaders according to their year of Birth.

(a) Sant Tukaram

(b) Chaitanya Mahaprabhu

(c) Guru Nanak

(d) Kabir

ఈ క్రింది భక్తి మత ప్రచారకుల జన్మ సంవత్సరం ఆధారంగా వరుస క్రమములో పేర్కొనుము.

(a) సంత్ తుకారాం

(b) చైతన్య మహా ప్రభు

(c) గురు నానక్

(d) కబీర్

(1) (a) (b) (c) (d)

(2) (b) (d) (c) (a)

(3) (c) (a) (d) (b)

(4) (d) (c) (b) (a)

---

129. Which one of the following statements is not correct about Raja Ram Mohan Roy ?

(1) He condemned the idol worship and Brahmanical rituals.

(2) He propagated Monothesim and stated that religion and divine worship mere personal matters of an individual and unjustly controlled by Priests.

(3) To support his arguments, he depended upon Vedic and Puranic Literature.

(4) He wrote a pamphlet 'Anusthan' prescribing the mode of worship to be followed in the Samaj.

ఈ క్రింది ప్రవచనములలో ఏది రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ కు సంభందించినంతవరకు సరి అయినది కాదు.

(1) అతడు విగ్రహారాధనను మరియు బ్రాహ్మణులు కొనసాగించే వివిధ ఆచారాలను ఖండించెను.

(2) మతము మరియు భగవంతుని ఆరాధన వ్యక్తి యొక్క స్వకీయమైన విషయమని కాని పూజారి వర్గం దీన్ని పూర్తిగా తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నదని ఆరోపిస్తూ ఏకేశ్వరోపాసనను ప్రచారము చేసెను.

(3) తన వాదనల యొక్క ప్రామాణికత కొరకు వేదములు మరియు పురాణ సాహిత్యంపై ఆధారపడెను.

(4) బ్రహ్మసమాజంలో భగవంతుని ఆరాధన ఏ పద్ధతిలో ఉండాలో తెలియ చెప్పేందుకు 'అనుష్టాన్' అనే లఘు పుస్తకాన్ని రచించెను.

---

130. Which one of the following statements is not correct about Portuguese presence in India ?

(1) In 1498 Vasco-da-gama reached Calicut on the Malabar coast where he was received cordially by the Hindu Raja Zamorin.

(2) Francisco de Almeida, the first governor of the Portuguese in India followed a policy known as Blue Water Policy.

(3) Portuguese conquered Goa from Mysore rulers in 1510 and made it their capital.

(4) Alfonso de Albuquerque was the second Governor of Portuguese in India who tried to introduce reforms in the Hindu society by legally abolishing Sati.

భారతదేశంలో పోర్చుగీసు వారికి సంభందించినంతవరకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు ?

(1) 1498 సంవత్సరంలో వాస్కోడగామా మలబార్ తీరంలోని కాలికట్ ను చేరగా అక్కడి హిందూ రాజు 'జామరిన్' ఇతన్ని సాధరంగా ఆదరించెను.

(2) భారతదేశంలో మొదటి పోర్చుగీసు గవర్నర్ అయిన 'ఫ్రాన్సిస్కో డి అల్మిడా' 'బ్లూ వాటర్ విధానము' అవలంబించెను.

(3) 1510 సంవత్సరంలో మైసూర్ రాజుల నుండి పోర్చుగీసు వారు గోవాను జయించి దానినే తమ రాజధానిగా మార్చుకొనిరి.

(4) భారతదేశంలో పోర్చుగీసు వారి రెండవ గవర్నర్ గా నియమితుడైన 'అల్బేంసో డి అల్బూకర్క్ చట్టభద్ధంగా 'సతి'ని రద్దు చేయడము ద్వారా హిందూ సమాజంలో సంస్కరణములకు అంకురార్పణ గావించెను.

131. Arrange the following Political Associations chronologically based on their inception.
(a) Indian Association
(b) Poona Sarvajanik Sabha
(c) Madras Mahajana Sabha
(d) Bombay Presidency Association
ఈ క్రింది రాజకీయ సంస్థలను అవి ప్రారంభించిన సంవత్సరం ఆధారంగా క్రమానుగుణముగా అమర్చుము.
(a) ఇండియన్ అసోసియేషన్
(b) పూనా సార్వజనిక సభ
(c) మద్రాసు మహాజన సభ
(d) బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్
(1) (a) (b) (c) (d)
(2) (b) (a) (c) (d)
(3) (c) (d) (b) (a)
(4) (d) (c) (a) (b)

132. Who among the following is not associated with defence of the 'Indian National Army' prisoners in the Year 1945 – 46 ?
(1) Bhulabhai Desai
(2) Jawaharlal Nehru
(3) Mahadev Desai
(4) Asaf Ali
ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు 1945 – 46 నాటి 'ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ' ఖైదీ ల తరపున వాదించిన వారిలో భాగస్వాములు కాదు.
(1) భూలాభాయి ధేశాయి (2) జవహర్ లాల్ నెహ్రూ (3) మహదేవ దేశాయి (4) ఆసఫ్ అలీ

133. Arrange the following important events chronologically based on the Muslim separatist politics.
(a) Deliverence Day
(b) Lucknow Pact
(c) Direct Action day
(d) Establishment of 'All India Muslim League'
ముస్లిం ప్రత్యేక వర్గ రాజకీయములలో ఈ క్రింది ముఖ్యమయిన ఘట్టములను క్రమానుగుణము గా అమర్చుము.
(a) డెలివరెన్స్ డే
(b) లక్నో ఒప్పందము
(c) ప్రత్యక్ష చర్య రోజు
(d) అల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు
(1) (d) (a) (b) (c)
(2) (d) (b) (a) (c)
(3) (d) (b) (c) (a)
(4) (d) (c) (b) (a)

134. Which one of the following opinions on the nature of 1857 Mutiny is not correct ?
(1) John Seeley: "The Revolt of 1857 as a wholly unpatriotic and selfish sepoy mutiny with no native leadership and no popular support".
(2) James Outram & W. Tayler: "The outbreak of 1857 mutiny as a result of Hindu – Muslim conspiracy".
(3) R.C. Majumdar: "1857 Sepoy mutiny was not a war of Independence. There is nothing in the conduct or behaviour of the sepoys which would justify us in the belief or assumption, that they were inspired by love for their country or fought against the British with the definite idea of freeing their motherland".
(4) William Darlymple: "It is a conflict between civilization and Barbarism".
1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు స్వభావముపై ఈ క్రింది అభిప్రాయములలో ఏది సరి అయినది కాదు?
(1) జాన్ సీలే :"1857 తిరుగుబాటు దేశభక్తి లేని, స్వార్థపూరిత సిపాయిల తిరుగుబాటు అని దీనికి దేశీయుల నాయకత్వము కాని ప్రజాదరణగాని లేవు".
(2) జేమ్స్ ఔత్రాం మరియు డబ్లు.టేలర్: "1857 తిరుగుబాటు హిందూ ముస్లింల యొక్క కుట్ర పర్యవసానమే".
(3) ఆర్. సీ. మజుందార్: "1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు స్వాతంత్ర్య పోరాటం కాదు. ఇందులో పాల్గొన్న సిపాయిల ప్రవర్తన గాని వారికి తమ దేశం పట్ల ప్రేమగాని, మాతృభూమి విముక్తికై బ్రిటిష్ వారితో పోరాడినట్లు కాని మనకు గోచరించదు".
(4) విలియం డార్లింపుల్: "నాగరికత మరియు అనాగరికతకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణే 1857 తిరుగుబాటు".

135. Tropical monsoon forests are normally

(1) Evergreen forests
(2) Deciduous forests
(3) Temperate forests
(4) Mangrove forests

ఆయనరేఖ ఋతుపవన అడవులు సామాన్యముగా _____ లో కలవు.

(1) సతత హరితారణ్యములు
(2) ఆకు రాల్చే అడవులు
(3) సమశీతోష్ణ అడవులు
(4) మడ అడవులు

136. The predominant vegetation of hot deserts is

(1) Xerophytes (2) Mosophytes (3) Hygrophytes (4) Hydrophytes

అత్యుష్ణ ఏడారులలో ప్రముఖముగా _____ ఉద్భిజ్జ సంపద ఉండును.

(1) జిరోఫైట్స్ (2) మోసోఫైట్స్ (3) హైగ్రో ఫైట్స్ (4) హైడ్రో ఫైట్స్

137. The hot & dry wind which originates in Sahara is

(1) Sirocco (2) Leveche (3) Chili (4) Loo

సహారా ఏడారులలోని అత్యుష్ణ మరియు పొడి గాలుల వలన _____ ఉద్భవించును

(1) సిరొక్క (2) లెవిహే (3) చిలీ (4) లూ

138. The Mediterranean lands are also known as

(1) Orchard lands
(2) Dry grass lands
(3) Evergreen lands
(4) Nomadic lands

మధ్యదరా భూములను _____ అని కూడా పిలువబడును.

(1) ఆర్చర్ భూములు
(2) పొడి తృణ భూములు
(3) సతత హరిత భూములు
(4) దిమ్మరుల భూములు

139. The planet that takes 88 days to make one revolution of the sun is

(1) Jupiter (2) Mars (3) Mercury (4) Saturn

ఒక సారి సూర్యుని చుట్టు తిరిగి రావడానికి 88 రోజుల సమయము _____ గ్రహముకు పడుతుంది.

(1) జూపిటర్ (2) మార్స్ (3) మెర్క్యురీ (4) శని

140. Which one of the following is the source region for the formation of air masses?

(1) The Himalayas
(2) The Equatorial forest
(3) The Deccan plateau
(4) The Siberian plain

ఈ క్రింది వాటిలో వాయు రాశులుగా ఏర్పడడానికి గల ఆధార ప్రాంతము.

(1) హిమాలయాలు
(2) భూమధ్యరేఖ అటవీ ప్రాంతము.
(3) దక్కను పీఠభూమి
(4) సైబీరియన్ మైదానము

141. Sub-tropical high pressure belts are also referred as

(1) Doldrums
(2) Wind convergence
(3) Horse latitudes
(4) Frontal rains

ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేఖలాలు _____ ని పేర్కొంటాయి.

(1) నిశ్చల వాతాలు
(2) వాయువుల అభిసరణము
(3) అశ్వా అక్షాంశములు
(4) వాతాగ్ర వర్షము

142. Which is the largest Physiographic division of India ?

(1) Greater Himalayas (2) Greater Northern plains

(3) Greater Indian plateau (4) The Coastal plains

భారతదేశములో అత్యధికముగా విస్తరించియున్న భౌతిక మండలం ఏది ?

(1) మహా హిమాలయములు (2) బృహత్ ఉత్తర మైదానములు

(3) బృహత్ భారత పీఠభూమి (4) తీర మైధానములు

143. In India Multi Mode Transport System (MMTS) was started on the

(1) 9th July 2003 (2) 9th August 2003

(3) 9th September 2003 (4) 9th October 2003

భారతదేశములో మల్టీ మోడ్ రవాణా వ్యవస్థను _____నాడు ప్రారంబించారు

(1) 9జులై 2003 (2) 9ఆగస్టు 2003

(3) 9సెప్టెంబర్ 2003 (4) 9అక్టోబర్ 2003

144. Karewa Soil is known for the cultivation of

(1) Citrus Fruits (2) Floriculture

(3) Coarse grains (4) Saffron

కరేవా మృత్తికలు _____ సాగుకు ఉపయోగించుదురు.

(1) నిమ్మ సంభంధమైన పండ్లకు (2) పూల సాగుకు

(3) స్థూల ధాన్యము సాగుకు (4) కుంకుమ పువ్వు

145. Namchik Coal Mine is situated on

(1) Meghalaya (2) Assam

(3) Arunachal Pradesh (4) Tripura

నమ్చిక్ బొగ్గు గనులు _____లో నెలకొల్పబడినవి

(1) మేఘాలయ (2) అస్సాం

(3) అరుణాచల్ ప్రదేశ్ (4) త్రిపుర

146. The Konkan Railway transportation was started on

(1) 15th August 1996 (2) 15th August 1997

(3) 15th August 1998 (4) 15th August 1999

కొంకన్ రైల్వే రవాణా ____ తేదీ నాడు ప్రారంభించబడింది

(1) 15వ ఆగష్టు 1996 (2) 15వ ఆగష్టు 1997

(3) 15వ ఆగష్టు 1998 (4) 15వ ఆగష్టు 1999

147. The boundary between India and Pakistan is an example of

(1) Super imposed boundary (2) Subsequent boundary

(3) Antecedent boundary (4) Relict boundary

భారతదేశం మరియు పాకిస్థాన్ ల మధ్య గల సరిహద్దుకు ఉదాహరణ_____

(1) ఉపరిస్యస్త సరిహద్దు (2) ఉత్తరవర్తి సరిహద్దు

(3) పూర్వవర్తి సరిహద్దు (4) పరిశిష్ట సరిహద్దు

148. Which one of the following is the most urbanized state in India ?
(1) Punjab (2) Gujarat (3) Karnataka (4) Tamil Nadu
ఈ క్రింది వాటిలో అత్యధికముగా పట్టణీకరణము చెందిన రాష్ట్రం ఏది ?
(1) పంజాబ్ (2) గుజరాత్ (3) కర్ణాటక (4) తమిళనాడు

149. Centre for Arid Zone Research Institute is located at
(1) Bangalore (2) Ranchi (3) Jodhpur (4) Jaipur
శుష్క మండల కేంద్ర పరిశోధన సంస్థ _____ వద్ద నెలకొల్పబడినది.
(1) బెంగళూర్ (2) రాంచి (3) జోధ్ పూర్ (4) జైపూర్

150. Which one of the following state has the lowest Human Development Index ?
(1) Bihar (2) Haryana
(3) Himachal Pradesh (4) Punjab
ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాష్ట్రములలో అత్యల్ప మానవ అభివృద్ధి సూచిక (HDI) కలిగిన రాష్ట్రము.
(1) బీహార్ (2) హర్యానా
(3) హిమాచల్ ప్రదేశ్ (4) పంజాబ్

151. Which part of the Constitution deals with Amendments ?
రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగంలో సవరణల గురించిన సమాచారం ఉంటుంది ?
(1) XXI (2) XXII (3) XX (4) IX

152. Equal Justice and free legal aid are parts of ____
(1) Directive Principles of State Policy (2) Fundamental Rights
(3) Fundamental Duties (4) Citizenship
సమాన న్యాయం మరియు ఉచిత న్యాయ సహాయం అనునవి ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంభంధించినవి.
(1) ఆదేశిక సూత్రాలు (2) ప్రాథమిక హక్కులు
(3) ప్రాథమిక విధులు (4) పౌరసత్వం

153. Which one of the following is not correctly matched ?

	Pass	State/UT
(1)	Lanak la	Ladakh
(2)	Bomdila	Sikkim
(3)	Manapass	Uttarakhand
(4)	Shipkila	Himachal Pradesh

ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయిన జతకానిది ఏది ?

	కనుమ	రాష్ట్రము / కెం.పా.
(1)	లనక్ ల	లద్ధక్
(2)	బొమ్డిల	సిక్కిం
(3)	మనపాస్	ఉత్తరాఖండ్
(4)	శిప్ కిల	హిమాచల్ ప్రదేశ్

154. "The citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood" was mentioned in

(1) Directive Principles of State Policy
(2) Centre-State Relations
(3) Federal Policy
(4) Fundamental Duties

"పౌరులు, అనగా పురుషులు మరియు స్త్రీలు సమానంగా, తగినంత జీవనోపాధిని పొందే హక్కును కలిగి ఉన్నారు" అని ఎక్కడ ఉదాహరించబడింది ?

(1) ఆదేశిక సూత్రాలు
(2) కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు
(3) సమాఖ్య విధానం
(4) ప్రాథమిక విధులు

155. Parliament means

(1) The Lok Sabha
(2) The Rajya Sabha
(3) The President
(4) All the above

పార్లమెంటు అనగా

(1) లోక్ సభ (2) రాజ్యసభ (3) రాష్ట్రపతి (4) పైవన్నీ

156. "A body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of panchayat at the village level" is called

(1) District
(2) Gram Sabha
(3) Panchayat Area
(4) None of the above

"గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో, ఒక నిర్దీత గ్రామంలో ఓటును నమోదు చేసుకున్న వారందరూ భాగమై వున్న వ్యవస్థను " ఏమంటారు ?

(1) జిల్లా (2) గ్రామ సభ (3) పంచాయతీ ప్రాంతం (4) పైవేవీ కావు

157. In the format of Party competition, which model is currently working in India ?

(1) One Party dominance
(2) Bipolar competition
(3) Two-plus competition
(4) Multiparty competition

పార్టీల మధ్య పోటీని అర్థం చేసుకునే అధ్యయనంలో, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఏ రూపం నడుస్తుంది ?

(1) ఏక పార్టీ ఆధిక్యత
(2) రెండు పార్టీల పోటీ
(3) రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పార్టీల పోటీ
(4) బహుళ పార్టీల పోటీ

158. "The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such a manner as the state may, by law, determine" is part of

(1) Right to Equality
(2) Right against Exploitation
(3) Right to Freedom of Religion
(4) Right to Freedom

"6 నుండి 14 సంవత్సరాల బాల బాలికలకు తప్పనిసరిగా చట్టం ద్వారా, ఉచిత నిర్బంధ విద్యను అందించాలి" అనే సూచన ఈ క్రింది వానిలో దేనికి సరిపోతుంది.

(1) సమానత్వ హక్కు
(2) పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కు
(3) మత స్వేచ్ఛ హక్కు
(4) స్వేచ్ఛ హక్కు

159. "Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalaya Yojana" is part of

(1) Ministry of Rural Development

(2) Ministry of Social Justice and Empowerment

(3) Ministry of Communication

(4) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

"దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయి గ్రామీణ కౌశల్య యోజన"ఎందులో భాగం అవుతుంది ?

(1) గ్రామీణ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ

(2) సామాజిక న్యాయం మరియు స్వావలంబన మంత్రిత్వ శాఖ

(3) సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ

(4) సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ

160. During which five-year plan was phase of heavy industrialization initiated ?

(1) Second Five-Year Plan (2) First Five-Year Plan

(3) Third Five-Year Plan (4) Sixth Five-Year Plan

ఏ పంచవర్ష ప్రణాళికలో భారీ పరిశ్రమలను ప్రారంభించారు ?

(1) రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక (2) మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక

(3) మూడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక (4) ఆరవ పంచవర్ష ప్రణాళిక

161. Which sector does contribute the most to Indian Economy ?

(1) Service sector (2) Manufacturing sector

(3) Agricultural sector (4) Small Scale Industrial sector

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ రంగం అత్యధికం గా తోడ్పడుతుంది ?

(1) సేవల రంగం (2) తయారీ రంగం

(3) వ్యవసాయ రంగం (4) చిన్న తరహా పరిశ్రమల రంగం

162. Which type of unemployment has the marginal productivity of the workers is zero ?

(1) Seasonal unemployment. (2) Involuntary unemployment.

(3) Disguised unemployment. (4) Structural unemployment.

ఏ రకమైన నిరుద్యోగాల్లో శ్రామికుని ఉపాంత ఉత్పాదకత సున్నా అవుతుంది ?

(1) ఋతుపరమైన నిరుద్యోగిత (2) అస్వచ్ఛంద నిరుద్యోగిత

(3) ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత (4) నిర్మాణాత్మక నిరుద్యోగం

163. Identify the Non-Constitutional Body.

(1) National Human Rights Commission (2) Election Commission of India

(3) National Commission for SCs (4) National Commission for STs

ఈ క్రింది వాటిలో రాజ్యాంగేతర సంస్థ ఏది ?

(1) జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం (2) భారత ఎన్నికల సంఘం

(3) జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కులాల సంఘం (4) జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల సంఘం

164. What is meant by Monetary Policy ?

(1) The process by which the Parliament controls the Money supply

(2) The process by which Central Bank of a country controls the supply of Money

(3) The process by which IMF controls the Money supply

(4) The process by which World Bank controls the money supply

ద్రవ్య విధానం అనగానేమి ?

(1) పార్లమెంటు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం

(2) ఒక దేశం యొక్క కేంద్ర బ్యాంకు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం

(3) అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం

(4) ప్రపంచ బ్యాంకు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం

165. If the Balance of Payments of a country is adverse, then which institution will help that country ?

(1) World Bank (2) WTO

(3) IMF (4) Asian Development Bank

ఒక దేశం తన నగదును (Balance of payments) చెల్లించలేని స్థితిలో ఉన్నపుడు ఏ సంస్థ ఆదుకుంటుంది?

(1) ప్రపంచ బ్యాంకు (2) ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ

(3) అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (4) ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు

166. Which of the following are called the Twins of Bretton Woods ?

(1) IMF & IBRD (2) IMF & WTO (3) IBRD & WHO (4) ADB & WHO

ఈ క్రింది వాటిలో వేటిని బ్రెట్టన్ వుడ్ కవలలుగా పిలుస్తారు?

(1) ఐ. ఎం. ఎఫ్ & ఐ. బి. ఆర్. డి (2) ఐ. ఎం. ఎఫ్ & డబ్ల్యు. టి. ఓ

(3) ఐ. బి. ఆర్. డి & డబ్ల్యు. హెచ్. ఓ (4) ఎ. డి. బి & డబ్ల్యు. హెచ్. ఓ

167. Who was the founder of 'Hyderabad Protection Samithi' ?

(1) Boorgula Narsing Rao (2) Hayagreevachari

(3) Ramachary (4) Mandumula Narsinga Rao

'హైదరాబాద్ ప్రొటెక్షన్ సమితి' స్థాపకుడేవారు ?

(1) బూర్గుల నర్సింగరావు (2) హయగ్రీవచారి

(3) రామాచారి (4) మందమూల నర్సింగరావు

168. The Gentle men's agreement at Delhi was signed on :

(1) 16th February, 1956 (2) 18th February, 1956

(3) 19th February, 1956 (4) 20th February, 1956

ఢిల్లీ లో 'పెద్దమనుషుల ఒడంబడిక' పై ఏ రోజు సంతకం చేయబడినది

(1) 16th ఫిబ్రవరి, 1956 (2) 18th ఫిబ్రవరి, 1956

(3) 19th ఫిబ్రవరి, 1956 (4) 20th ఫిబ్రవరి, 1956

169. When was the first Industrial Policy of India launched ?

భారత దేశంలో మొదటి పారిశ్రామిక విధానం ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది ?

(1) 1956 (2) 1948 (3) 1951 (4) 1965

170. Who organized democratic Telangana conference in December, 1997 in the banner of 'All India People Resistance Forum'?

(1) Marrichenna Reddy
(2) K. Jaya Shankar
(3) Kaloji Narayan Rao
(4) Veda Kumar

డిసెంబర్ 1997 వ సంవత్సరం లో 'అల్ ఇండియా పీపుల్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫోరం' బ్యానర్ క్రింద డెమాక్రటిక్ తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్‌ను ఎవరు నిర్వహించారు ?

(1) మర్రి చెన్నారెడ్డి
(2) కె. జయశంకర్
(3) కాళోజీ నారాయణరావు
(4) వేదకుమార్

171. Identify the commission appointed by Telugu Desham government in June, 2001

(1) Bhargava Commission
(2) J.M. Girglani Commission
(3) Non-Mulki Protection Commission
(4) Telangana Mulki Commission

జూన్, 2001 వ సంవత్సరం లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నియమించిన కమీషన్ ను గుర్తించండి

(1) భార్గవ కమీషన్
(2) J.M. గిర్గ్లానీ కమీషన్
(3) నాన్ ముల్కీ ప్రొటెక్షన్ కమీషన్
(4) తెలంగాణ ముల్కీ కమీషన్

172. What is the historical importance of the day 27th April, 2001 in the Final phase of Telangana Movement ?

(1) Formation of Telangana Elites Forum
(2) Foundation Telangana Jana Sabha
(3) 'Bongiri' Declaration
(4) Foundation of Telangana Rastra Samithi

తెలంగాణ ఉద్యమ అంతిమదశ ఉద్యమం లో 27 ఏప్రిల్, 2001 చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఏది ?

(1) తెలంగాణ ఇల్లీట్స్ ఫోరం ఏర్పాటు
(2) తెలంగాణ జనసభ స్థాపన
(3) భువనగిరి డిక్లరేషన్
(4) తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి స్థాపన

173. 'Nizam Subjects League' was founded by few educated elites of Hyderabad State in the year.

'నిజాం సబ్జెక్ట్స్ లీగ్' ను హైదరాబాద్ రాజ్యం లోని కొందరు విద్యావంతులైన మేదావులు ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించిరి ?

(1) 1929 (2) 1930 (3) 1932 (4) 1934

174. Who was the 'Home Minister of India' on the historic occasion of signing of 'Gentlemen's Agreement' by Andhra & Telangana leaders in 1956 ?

(1) Sardar Patel
(2) Govind Vallabh Pant
(3) Morarji Desai
(4) Moulana Abdul Kalam Azad

1956 వ సంవత్సరం లో పెద్దమనుషుల ఒడంబడికపై ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నాయకులు సంతకాలు చేసిన చారిత్రక సందర్భముగా అనాటి భారతదేశ హోంమంత్రి ఎవరు ?

(1) సర్దార్ పటేల్
(2) గోవింద్ వల్లభ్ పంత్
(3) మురార్జీ దేశాయి
(4) మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్

175. How many seats were won by 'Telangana Prajasamithi' in the 1971 General Elections in Andhra Pradesh ?

1971 వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఎన్ని సీట్లు గెలిచింది ?

(1) 12 (2) 11 (3) 14 (4) 10

176. Who was the editor of 'imroz' a popular paper in Hyderabad State during the period of Osman Ali Khan ?

(1) Md. Arif Khan (2) Md. Iqbal

(3) Shoebullah Khan (4) Raza Ali Khan

ఉస్మాన్ అలీఖాన్ కాలంలో హైదరాబాద్ రాజ్యం లో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఇమ్రోజ్ పత్రిక ఎడిటర్ ఎవరు ?

(1) Md. ఆరిఫ్ ఖాన్ (2) Md. ఇక్బాల్

(3) షోహాబుల్లా ఖాన్ (4) రజా అలీ ఖాన్

177. Arrange the following events related to Telangana Movement in Chronological order :

(a) Telangana Vidrohadinam

(b) Bhuvanagiri Declaration

(c) Namaste Telangana daily was launched

(d) Sagaraharam

తెలంగాణ ఉద్యమము లో సంబంధమున్న ఈ క్రింది సంఘటనలను క్రమ పద్ధతిలో అమర్చండి

(a) తెలంగాణ విద్రోహ దినం

(b) భువనగిరి డిక్లరేషన్

(c) నమస్తే తెలంగాణ దిన పత్రిక ప్రారంబించుట

(d) సాగరహారం

(1) a, c, d, b (2) b, c, d, a

(3) a, b, c, d (4) d, b, a, c

178. Who described the post of Deputy Chief Minister as 'sixth finger to a hand' ?

(1) M. Chenna Reddy (2) Neelam Sanjeeva Reddy

(3) B. Ramakrishna Reddy (4) K. Brahmananda Reddy

ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి 'చేతికి ఆరోవ్రేలు'గా ఎవరు అభివర్ణించిరి ?

(1) M. చెన్నా రెడ్డి (2) నీలం సంజీవ రెడ్డి

(3) B. రామకృష్ణా రెడ్డి (4) K. బ్రహ్మానంద రెడ్డి

179. Identify the leader from Andhra region who was not a member, who signed on the 'Gentlemen's Agreement' in 1956

(1) Damodaram Sanjeevaiah (2) N. Sanjeeva Reddy

(3) Gauthu Lachanna (4) B. Gopal Reddy

1956 వ సంవత్సరం లో పెద్దమనుషుల ఒడంబడికపై సంతకాలు చేసిన ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులలో సభ్యుడు కానీ నాయకున్ని గుర్తించండి.

(1) దామోదరం సంజీవయ్య (2) N. సంజీవ రెడ్డి

(3) గౌతులచ్చన్న (4) B. గోపాల్ రెడ్డి

180. Justice 'Srikrishna Committee' submitted its report to UPA government on

(1) 30th Nov, 2011
(2) 3rd Feb, 2010
(3) 31st Dec, 2011
(4) 23rd Dec, 2009

జస్టిస్ శ్రీ కృష్ణ కమిటీ UPA ప్రభుత్వానికి తన రిపోర్ట్ ఏ రోజు సమర్పించినది ?

(1) నవంబర్ 30, 2011
(2) ఫిబ్రవరి 3, 2010
(3) డిసెంబర్ 31, 2011
(4) డిసెంబర్ 23, 2009

181. Arrange the following events connected with the Second phase of Telangana Movement in chronological order :

(a) Appoinment of Justice Sri Krishna Committee
(b) Rail Bandh
(c) Million March
(d) Submission of resignation to Chief Minister post by N. Kiran Kumar Reddy

రెండో దశ తెలంగాణ ఉద్యమం లో ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సంఘటనలను క్రమ పద్ధతిలో అమర్చుము

(a) జస్టిస్ శ్రీ కృష్ణ కమిటీ నియామకం
(b) రైల్ బంద్
(c) మిలియన్ మార్చ్
(d) ముఖ్యమంత్రి పదవికి N. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రాజీనామా సమర్పించుట

(1) a, b, c, d
(2) b, d, c, a
(3) d, b, c, a
(4) b, c, a, d

182. The students of Telangana conducted 'Telangana Vidyarthi Garjana' in Osmania University, on

(1) 14th June, 2013
(2) 3rd January, 2010
(3) 3rd January, 2012
(4) 10th April, 2011

తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలో, 'తెలంగాణ విద్యార్థి గర్జన'ను ఏ రోజు నిర్వహించారు ?

(1) 14 జూన్, 2013
(2) 3 జనవరి, 2010
(3) 3 జనవరి, 2012
(4) 10 ఏప్రిల్, 2011

183. Identify the person who brought the illegal appointment of non-locals in Kothagudem thermal power station for the first-time into public ?

(1) A. Ramadas
(2) A. Ravindranath
(3) Sree Ramadas
(4) I. Kiran Nath

కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లో నాన్ -లోకల్స్ యొక్క అక్రమ నియామక విషయాన్ని మొట్టమొదట సారిగా పబ్లిక్ లోకి తెచ్చిన వ్యక్తి

(1) A. రామదాస్
(2) A. రవీంద్రనాథ్
(3) శ్రీ రామదాస్
(4) I. కిరణ్ నాథ్

184. What is the impact of "Climate Change" on troposphere ?

(1) Increased CO_2 levels increases C_3 plants productivity

(2) Increased CO_2 levels increases C_4 plants productivity

(3) Precipitation increases throughout the earth

(4) Temperature decreases throughout the earth

ట్రోపోస్ఫియర్ మీద "వాతావరణ మార్పు" యొక్క ప్రభావం ఏమిటి ?

(1) పెరిగిన CO_2 స్థాయి వలన C_3 మొక్కల దిగుబడి పెరుగుట

(2) పెరిగిన CO_2 స్థాయి వలన C_4 మొక్కల దిగుబడి పెరుగుట

(3) భూమి మొత్తం మీద అవపాతం పెరుగుదల

(4) భూమి మొత్తం మీద ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల

185. Which of the following radio active elements is used to make nuclear fission reaction ?

(1) Thorium (2) Uranium (3) Barium (4) Actinium

క్రింది ఏ రేడియో ధార్మిక మూలకాన్ని ఉపయోగించి కేంద్రక విచ్ఛిత్తి చర్యను జరుపుతారు?

(1) థోరియం (2) యురేనియం (3) బేరియం (4) ఆక్టీనియమ్

186. Satellite communication uses the following electro magnetic waves

(1) Visible Light (2) X - Rays (3) Micro Waves (4) Radio Waves

సంసర్గ ఉపగ్రహం ఈ క్రింది వానిలోని ఏ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగించును ?

(1) దృశ్య కిరణాలు (2) X – కిరణాలు

(3) మైక్రో తరంగాలు (4) రేడియో తరంగాలు

187. What is the code name used for first Indian nuclear test ?

(1) Chargi (2) Pokhran (3) Smiling Buddha (4) Pinaka

ఇండియాలో మొట్టమొదటి న్యూక్లియర్ పరీక్ష జరిపినపుడు దాని కోడ్ పేరు.

(1) చార్గి (2) పోక్రాన్ (3) స్మైలింగ్ బుద్ధ (4) పినాక

188. Speed of internet is measured in

ఇంటర్నెట్ యొక్క వడిని దీనితో కొలుస్తారు

(1) GHZ (2) GB (3) Dpi (4) GBPS

189. The common components of photo chemical smog are

(1) Ozone and SO_2 (2) NO_2 and SO_2

(3) Formaldehyde and PAN (4) Ozone, Formaldehyde and PAN

కాంతి రసాయన స్మాగ్ లో సాధారణంగా ఉండే అనుఘటకాలు

(1) ఓజోన్ మరియు SO_2 (2) NO_2 మరియు SO_2

(3) ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు PAN (4) ఓజోన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు PAN

190. The first patent was issued on a human gene sequence is located on which chromosome and what kind of health risk is caused due to its mutation ?
(1) 4 and Huntingtin
(2) 23 and Hemophilia
(3) 7 and Cystic fibriosis
(4) 17 and Cancer
ఒక మానవ జన్యుక్రమానికి మొదటిసారిగా పేటెంట్ జారీ చేయబడిన జన్యువు ఏ క్రోమోసోమ్ మీద ఉంది? అది ఉత్పరివర్తన చెందితే ఏ విధమైన ఆరోగ్య సమస్య కలుగుతుంది ?
(1) 4 మరియు హంటిగ్టిన్
(2) 23 మరియు హిమోఫిలియా
(3) 7 మరియు సిస్టిక్ ఫీంబ్రియోసిస్
(4) 17 మరియు కాన్సర్

191. What is the reason for increasing sea level in some coastal areas ?
(1) Decrease of CO_2 in Troposphere
(2) Increase of O_3 layer in stratosphere
(3) CH_4 trapped beneath frozen soil of Alaska
(4) Aforrestation
కొన్ని తీర ప్రాంతాలలో సముద్ర నీటి మట్టాలు పెరగడానికి కారణం ఏమిటి ?
(1) ట్రోపోస్ఫియర్ లో CO_2 తగ్గుదల
(2) స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో O_3 పొర పెరుగుదల
(3) అలస్కాలో ఘనీభవించిన నేల పొరల క్రింద చిక్కిన CH_4
(4) అడవుల పెంపకం

192. Which of the following plant has high levels of Protein and rich in thiamin in its seeds ?
(1) Brassica rapa
(2) Arachis hypogaea
(3) Linum usitatissimum
(4) Pennisetum glaucum
ఈ క్రింది ఏ మొక్క గింజలలో అధిక మాంసకృత్తులు మరియు థైమీన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి ?
(1) బ్రాసికా రాపా
(2) ఆరాఖీస్ హైపోజియయా
(3) లైనమ్ యూసిటాటిసిమమ్
(4) పెనిసిటమ్ గ్లాకమ్

193. The main reason of ozone layer depletion is due to the release of
(1) CO from vehicles
(2) SO_2 from fuels
(3) Chloro Fluoro Carbon compounds
(4) Methane gas in atmosphere
ఓజోన్ పొర తరుగుదలకు క్రింది వాటిలోని ఏ పదార్థాలు వాతావరణములోకి విడుదల కావడము ముఖ్య కారణం ?
(1) వాహనాల నుండి CO విడుదల వలన
(2) ఇంధనాల నుండి SO_2 విడుదల వలన
(3) క్లోరో ఫ్లోరో కర్బన పదార్థాలు
(4) వాతావరణంలో మీథేన్ వాయువు వలన

194. What is the function of a modem ?
(1) Encryption and decryption
(2) Voice to data conversion and data to voice conversion
(3) Convert from analog signals to digital and from digital to analog singlas
(4) Check for virus
మోడమ్ యొక్క ప్రమేయము ఏమిటి ?
(1) Encryption మరియు decryption
(2) ధ్వని నుండి డాటా మరయి డాటా నుండి ధ్వనిని ఒకదానికొకటి మార్చడం
(3) అనలాగ్ సంకేతం నుంచి డిజిటల్ సంకేతం ఒకదానికొకటి మార్చుట మరియు డిజిటల్ సంకేతం నుంచి అనలాగ్ సంకేతం ఒకదానినొకటి మార్చుట
(4) వైరస్ కోసం తనిఖీ చేయడం

195. A Kind of injury or damage that results in the damage of premature death of all the near by cells in a tissue or an organ through autolysis is known as

(1) Neurosis (2) Necrosis (3) Apoptosis (4) Cellular selnescene

ఒక రకమైన గాయము జరిగినపుడు ఆ కణం చనిపోయే ముందు టిష్యూ(tissue) లేదా ఆర్గానును ఈ క్రింది వానితో స్వయం విశ్లేషణ చేస్తారు.

(1) న్యూరోసిస్ (2) న్యూక్రోసిస్ (3) ఆపాప్టోసిస్ (4) సెల్యులార్ వృద్ధాప్యము

196. Arrange the following events of "biogeny theory" in a sequence.

A. Formation of coacervates

B. Aerobic organisms came to existence

C. Heterotropic organisms began to form

D. Mycoplasmas are first formed cells

"బయోజీనీ సిద్ధాంతం"లోని ఈ క్రింది సంఘటలను వరుసక్రమంలో అమర్చండి.

A. కోసర్వేట్లు తయారగుట

B. వాయూసహిత జీవులు ఉనికిలోనికి వచ్చాయి

C. పరపోషిత జీవులు మొదలగుట

D. మైకోప్లాస్మాలు మొట్టమొదటిగా తయారయిన కణాలు

The correct answer is / సరి అయిన సమాధానము

(1) A, D, C, B (2) A, C, D, B (3) B, A, C, D (4) A, B, C, D

197. In fiber optic communication the source of Light used is

(1) Light Emitting Diode (LED) (2) Compact Fluorescent Lamp (CFL)

(3) Diode (4) Semi conductor laser

దృశా తంతువు సంసర్గ లో ఏ కాంతి జనకమును ఉపయోగిస్తారు ?

(1) కాంతి ఉద్గార డయోడ్ (LED) (2) కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్ (CFL)

(3) డయోడ్ (4) అర్ధ వాహక లేజర్

198. The size of quantum nano dots is around _____

క్వాంటమ్ నానో డాట్స్ యొక్క సమానమైన పరిమాణము విలువ

(1) 300 nm (2) 200 nm (3) 100 nm (4) 10 nm

199. Data scientists require the following skills.

(1) Data visualization only (2) Machine learning only

(3) Statistics only (4) All the above

డాటా విజ్ఞానము పరిక్రియా కారకములో కలుపలేదు, కారణము.

(1) డాటా మనో నేత్రంతో చూసుకొనుట మాత్రమే (2) యాంత్రిక చదువు మాత్రమే

(3) గణాంక శాస్త్రము మాత్రమే (4) పైవన్ని

200. Increasing blood clotting time is due to the deficiency of which of the following vitamin?

ఏ విటమిన్ లోపము వలన రక్తం గడ్డ కట్టే సమయము పెరుగుతుంది?

(1) Vitamin K (2) Vitamin B_1 (3) Vitamin A (4) Vitamin C